

中国城市遥感研究综述

吴志峰^{1,2}, 曹峥^{1,2}, 郑子豪^{1,2}, 张棋斐^{1,2}, 黄晓峻³, 刘广源¹,
谭秀娟¹, 郭颖锋¹, 李加悦¹

1. 广州大学 地理科学与遥感学院, 广州 510006;

2. 广州大学 空天遥感创新研究院, 广州 510006;

3. 广州大学 土木与交通工程学院, 广州 510006

摘要: 中国城市化进程的快速推进, 对城市管理与规划提出了更高的要求, 城市遥感技术因其独特的优势成为应对城市管理和实现城市高质量发展的重要手段。城市遥感通过分析遥感影像, 获取城市及其周边区域的地理信息, 实现对城市发展的动态监测与管理。其高时空分辨率、大范围覆盖、多维度数据融合的特点, 使其在城市规划、环境保护、灾害应急等方面具有重要价值。本文系统回顾了近40年来中国在城市遥感领域的研究成果, 总结了城市遥感的基本定义与内涵特点, 并对中国城市遥感的发展历程进行了梳理和划分, 进而对城市遥感应用的典型领域与场景进行了梳理, 分别包括: 土地利用与城市空间结构检测、城市环境监测与管理、灾害监测与应急响应、社会经济发展分析。最后, 本文探讨了城市遥感未来的发展方向与面临的挑战, 从数据、模型与方法3个角度提出了未来的发展方向。同时, 随着城市化进程的加速和遥感技术的不断进步, 如何更好地解决数据管理、处理精度及多尺度协同等问题, 将是城市遥感领域未来研究的关键。通过全面梳理与分析, 本文为国内外学者提供了一份关于中国城市遥感的系统性综述, 期望为未来研究与应用提供有益参考。

关键词: 城市遥感, 遥感技术, 感知平台, 城市应用, 未来发展, 挑战

中图分类号: P208/P2

引用格式: 吴志峰, 曹峥, 郑子豪, 张棋斐, 黄晓峻, 刘广源, 谭秀娟, 郭颖锋, 李加悦. 2025. 中国城市遥感研究综述. 遥感学报, 29(6): 2188-2215

Wu Z F, Cao Z, Zheng Z H, Zhang Q F, Huang X J, Liu G Y, Tan X J, Guo Y F and Li J Y. 2025. A review of urban remote sensing in China. National Remote Sensing Bulletin, 29(6): 2188-2215 [DOI: 10.11834/jrs.20254442]

1 引言

全球城市化进程正在迅速推进, 联合国的数据显示, 截至2020年, 全球城市人口已达到总人口的56.2%, 预计到2050年将进一步增长到68.4% (United Nations, 2018)。这种迅猛的城市化趋势在促进经济发展的同时, 也为城市带来了新的机遇, 有效提高了就业机会、改善了基础设施、推动了科技进步等 (顾朝林和吴莉娅, 2008)。城市化的发展, 使得城市成为经济活动和创新的中心, 对全球GDP的贡献率已超过80% (刘卫东等, 2007)。然而, 高强度的城市化也给城市自身带来了日益激增的资源与环境压力, 土地、水资源和

能源的过度消耗破坏了城市周边的自然生态系统, 造成了生物多样性下降、生态服务功能退化等问题 (刘耀彬等, 2005)。此外, 城市的热岛效应、空气污染、水体污染等环境问题也随之加剧, 对城市居民的健康和生活质量构成了威胁 (李双成等, 2009)。

在应对城市化过程中, 城市管理与规划面临复杂的挑战, 包括资源分配、环境保护、基础设施建设以及社会公平等多方面的问题。这些问题不仅需要多学科协作, 还需要精细化的管理和实时的决策支持。传统的管理手段往往无法满足现代城市的复杂需求, 亟需新的技术手段来支持。在此背景下, 遥感技术作为一种有效的空间信息

收稿日期: 2024-10-04; 预印本: 2025-02-25

基金项目: 高分辨率对地观测系统国家科技重大专项 (编号: 83-Y50G24-9001-22/23); 广东乡村地域系统野外观测研究站项目 (编号: 2021B1212050026); 国家自然科学基金 (编号: 42471490)

第一作者简介: 吴志峰, 研究方向为城市遥感及其应用。E-mail: zfwu@gzhu.edu.cn

获取工具，展现出其独特的优势。遥感技术能够提供大范围、多尺度、高频次的精确空间数据，有助于实时监测城市的动态变化（刘英和赵荣钦，2006），并且在城市感知、环境保护、灾害应急管理以及社会经济发展等方面，表现出突出的适用性和潜力，为城市管理者提供科学的决策支持，帮助他们在资源分配、环境保护和灾害应对等方面做出更加合理的规划（杜培军等，2018）。因此，在城市化不断推进和可持续发展目标的背景任务下，如何有效利用遥感技术来缓解城市化带来的资源与环境压力，已成为城市发展亟待解决的重要课题。充分发挥遥感技术的优势，提升城市管理水平，实现城市的可持续发展，也是当前和未来研究、实践的重要方向。

本文拟通过梳理中国城市遥感的近40年的研究资料，分析其发展历史及技术演变，探讨其不同时期的演进过程，展示出城市遥感在技术和应用上的持续进步。其次，深入分析城市遥感正在主要应用领域的发展特征，重点包括土地利用与城市空间结构监测、环境监测与管理、灾害监测与应急响应及社会经济分析等。此外，本文还将对城市遥感的未来发展方向提出探讨，指出新兴技术（如人工智能、大数据分析等）对遥感领域的潜在影响，并展望未来技术的发展趋势，以期为该领域的创新指明方向。同时，对城市遥感在数据处理、技术应用、多学科协同创新等方面面临的挑战予以分析。通过全面总结当前城市遥感的研究现状及发展前景，推动遥感技术在城市

管理中的广泛应用，提高城市管理的科学性和有效性，实现城市的可持续发展。

2 城市遥感的概念和内涵

2.1 城市遥感的定义

城市遥感是指利用遥感技术对城市及其相关目标进行观测和分析的过程。遥感技术通过对来自卫星、飞机和无人机等平台的多源遥感数据进行处理和解释，获取城市地表和大气环境的详细信息。其主要应用包括城市土地利用/土地覆盖变化监测、城市扩展与规划、城市热岛效应研究、城市生态环境监测、以及灾害应急管理等（杜培军等，2018）。借助遥感技术，研究者可以高效地获取大面积、长时间序列的城市数据，为城市科学研究和管理提供重要支持（董文全和蒙继华，2018）。综合来看，城市遥感不仅涵盖了对城市表面和环境的观测，还包括对这些数据的集成、分析和应用（图1）。其内涵不仅局限于技术层面的数据获取和处理，还延伸到多学科交叉的综合分析与应用。通过将遥感数据与地理信息系统（GIS）、大数据分析、机器学习等技术结合，城市遥感可以为城市规划、环境保护、公共安全等多个领域提供科学依据和决策支持（张兵，2018）。城市遥感的发展趋势伴随着空间分辨率、时间分辨率和光谱分辨率的不断提升，进而实现对城市复杂系统的精细化管理和智慧决策支持，推动了城市可持续发展和智慧城市建设的进程。

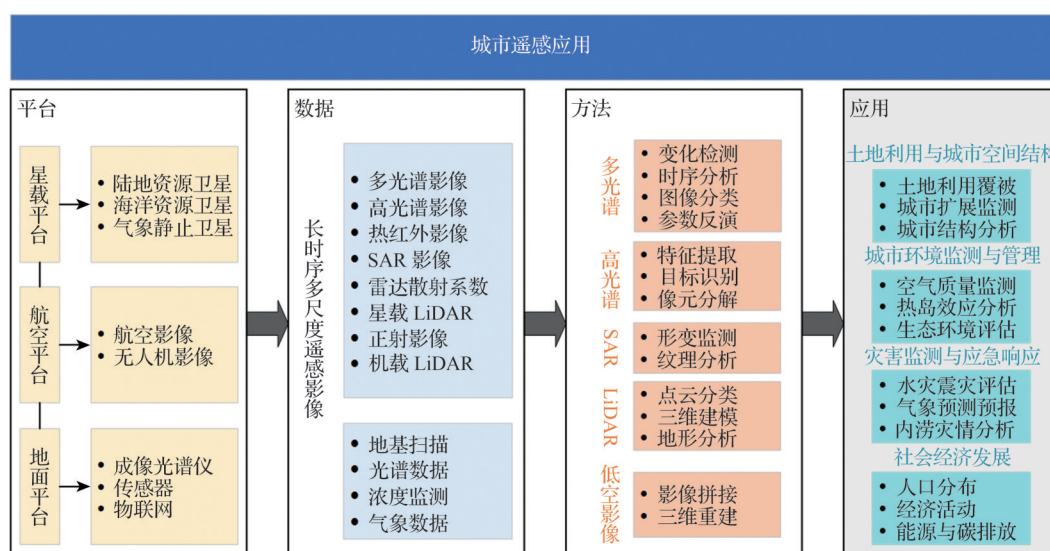


图1 中国城市遥感的研究平台、数据、方法和应用的结构

Fig. 1 Structure of research platforms, data, methods and applications of urban remote sensing in China

2.2 城市遥感的特点与价值

城市遥感具有高空间分辨率、高时间分辨率和高光谱分辨率的特点,这使其能够精确捕捉城市复杂多变的地表特征和动态变化。相比于其他类型的遥感,城市遥感需要处理更多样化和复杂的地表覆盖类型,包括建筑物、道路、绿地和水体等。同时,由于城市环境中人类活动频繁且密集,城市遥感在数据处理和分析中必须应对更加细致的分类和变化检测需求。此外,先进的机器学习和人工智能技术的引入进一步提高了数据处理的效率和精度,有力拓展了城市遥感的应用(柳思聪等,2023)。

正是得益于上述的特点与优势,城市遥感在现代城市管理中展现出巨大的价值。首先,通过获取高分辨率的空间数据,城市遥感技术能够准确监测城市土地利用和基础设施的变化,这对于制定科学合理的城市规划至关重要,可以帮助城市规划者优化土地资源配置,促进城市的有序发展(谢花林等,2022)。其次,城市遥感在环境监测方面具有不可替代的作用。遥感技术可以实时监测空气质量、水体污染、植被覆盖等环境指标,为环境保护和治理提供重要依据(杜培军,2020)。例如,通过遥感数据分析,可以识别空气污染源、评估水资源状况,并监测城市热岛效应(曹飞等,2020)。这些信息不仅帮助管理者及时采取措施改善环境质量,还支持环境政策的制定和评估。在灾害应急管理中,城市遥感的价值同样突出。遥感技术可以快速获取灾害发生区域的实时影像,帮助评估灾害影响和制定应急响应措施。例如,在地震、洪水等自然灾害发生后,遥感影像可以迅速提供受灾区域的地理信息,支持救援和重建工作(范一大等,2016)。最后,城市遥感在城市社会经济分析中也具有重要价值。通过遥感数据,不仅能够监测交通流量、评估公共设施利用率,帮助优化基础设施的建设和管理(潘璐等,2018),还可以提供人口分布、经济活动等信息,支持城市经济发展战略的制定(陈颖彪等,2019)。

总之,城市遥感技术通过提供精确、实时的空间信息,为城市规划、基础设施监测、环境监测、灾害应急管理和社会经济分析等领域提供了强有力的支持。它不仅提升了城市管理的科学性

和效率,还推动了城市的可持续发展。城市遥感的广泛应用,不仅帮助解决现代城市面临的复杂问题,还为实现智慧城市和可持续发展的目标提供了重要工具。

3 城市遥感文献分析

本文所用文献来源于中国知网 CNKI (China National Knowledge Infrastructure),通过主题词“城市、遥感、城市遥感、‘城市’*‘遥感’”,检索1990年—2023年的论文成果,经过去重以及非专业性学术文献剔除等处理,得到中文文献5846篇。通过对以上论文进行分析,总结中国城市遥感主题发文量和引文量的变化情况,同时统计发文量排在前10名的机构和期刊信息。借助CiteSpace (6.3R1)文献计量软件对引用量在前500的文献进行关键词共现、聚类 and 突现分析,生成关键词共现图、关键词聚类图及关键词突现图,进而挖掘中国城市遥感研究的现状特征、热点和发展趋势。

3.1 发文基本特征

对检索到的所有城市遥感研究论文进行统计分析发现,过去33年间,以城市遥感主题的论文发文量总体呈现指数波动增长趋势(图2)。1990年—2000年这个时期内的论文年发文量相对较少,年发文量由23篇/a增加到43篇/a,发文量处于缓慢增长状态,一定程度反应出该领域研究还处于起步阶段。2001年—2021年这个阶段的文章量急剧上升,年发文量从2001年的43篇增长到423篇,中国城市遥感研究内容不断丰富。其中,2001年—2009年这10年发文量的增长速率最为显著,发文量年均增长率达到24.1%;而2010年—2014年期间发文量进入一个平稳期,年发文量在230篇波动;但随后2015年—2020年的发文量继续逐年递增,但其增长速率逐渐平缓,年均增长率为8.2%。从引用量来看,中文文献的引用量在1990年—2007年呈现出逐年增加的趋势,引用量从64次/a迅速增加到5344次/a。但随后在2008年—2018年这10年间的引用量基本围绕着4600次波动,且在2019年之后呈逐年下降趋势,这可能是由于中国城市遥感的发文重心逐渐偏向国际期刊而且文章发表的时间比较短,导致近些年的引用量相对较低。

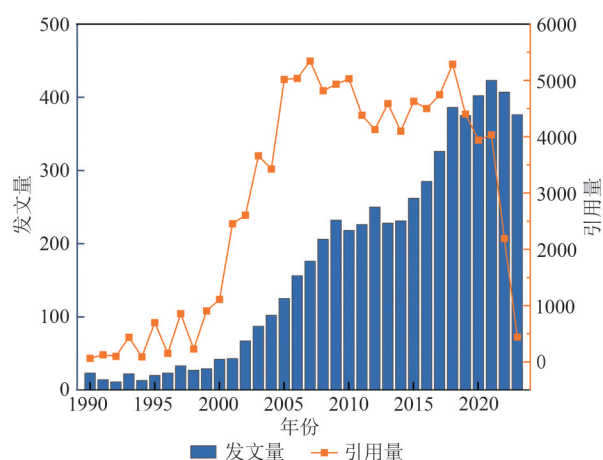


图2 城市遥感研究的中文文献发文量和引用量年际变化
Fig. 2 Inter-annual changes in the number of publications and citations in Chinese literature on urban remote sensing research

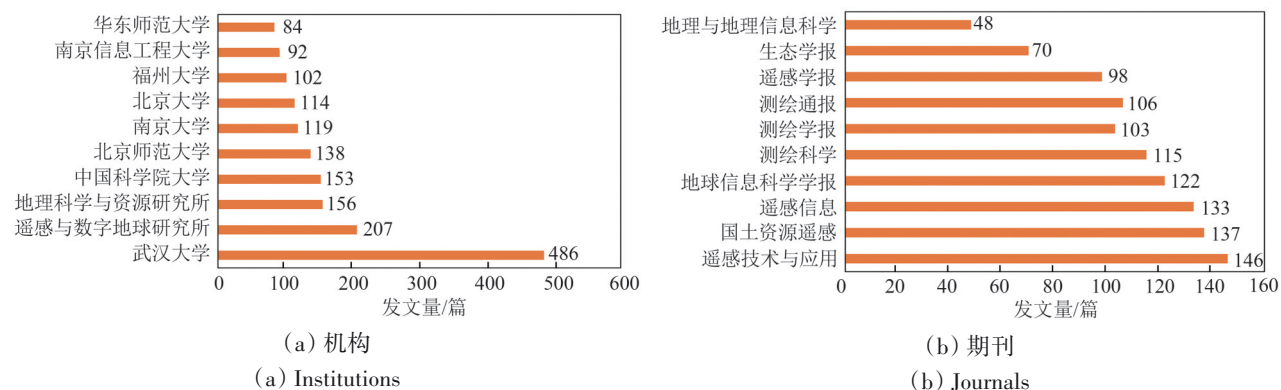


图3 城市遥感研究发文量在前10位的机构和期刊

Fig. 3 Institutions and journals with the top 10 publications in urban remote sensing research

3.2 关键词共现和突现分析

在CiteSpace软件导入引用量在前500的文献进行关键词共现、聚类 and 突现分析，得到节点数181、连线数352、密度为0.0216的关键词共现图谱（图4）。图谱中节点大小代表关键词出现频次高低、标注节点关键词的文字字体大小表示节点中心性强度、节点间的连线数代表关键词共现次数，节点间连线越多表示关键词间的共现性关系越强。关键词共现图谱中最大的5个节点为遥感、地表温度、城市热岛、土地利用、城市绿地，这5个关键词位于核心位置、与其他关键词的连线最多，表明这5个关键词的出现频率最高、关系网络密集度最大，具有最显著的中心性，是中国城市遥感研究的主题。其他较大节点表示的出现频率较高关键词表明中国城市遥感研究内容还包括城市扩张、城市绿地、不透水面、夜间灯光、定量遥感、景观格局、时空变化、深度学习、大数据、

对检索结果进一步分析发现（图3），武汉大学、原中国科学院遥感与数字地球研究所、中国科学院地理科学与资源研究所发表中文文献较多，分别占比7.61%、3.24%和2.44%。从核心期刊的发文量来看，所发表的中文文献主要集中于遥感类期刊，其中《遥感技术与应用》、原《国土资源遥感》（《自然资源遥感》）与《遥感信息》3本期刊的发文量最多，发文篇数均超过130篇；随后为《地球信息科学学报》、《测绘科学》、《测绘学报》以及《测绘通报》，发文篇数在106—122篇之间；《遥感学报》、《生态学报》和《地理与地理信息科学》的城市遥感研究发文量分别为98篇、70篇和48篇。

云计算、Google Earth Engine、碳排放等。关键词聚类分析是通过统计学的聚类方法将共现关键词简化成数目相对较少的关键词聚类的过程。利用CiteSpace软件的LLR算法对筛选得到的文献关键词进行聚类分析，生成关键词聚类图，结果表明中国城市遥感研究主题主要聚焦于：#0土地利用、#1城市热岛、#2城市绿地、#3城市扩张、#4碳盘点、#5风景园林、#6景观格局、#7生态变化、#8大数据这9个聚类。

突现词反映某段时间内影响力较大的研究领域，通过对所检索到的5846篇中文文献进行关键词突现性检测可以推测中国城市遥感的研究脉络。1994年—2000年间突现的关键词有判读标志、航空遥感、土地利用、动态监测、国土资源（图5（a）），这反映了中国早期城市遥感研究主要基于遥感数据监测城市扩展和土地利用变化。2001年—2010年期间，突现的关键词为数字城市、

数据融合、分形几何、城市形态、热环境、面向对象、景观指数、高分辨率、不透水面 (图5 (b)), 一定程度说明中国城市遥感的研究方法逐渐从早期的手动解译逐渐向自动化、智能化方向发展 (如面向对象、数据融合), 研究主题从土地利用变化过渡到城市形态、热环境、景观格局、不透水面等方向。2011年之后突现的关键词有遥感反演、变化检测、大数据、城市生态、特征提取、

机器学习、激光雷达、google earth engine、可持续发展、人工智能、耕地变化 (图5 (c)), 说明中国城市遥感研究更加关注对城市生态与人居环境进行全面探索, 研究尺度更加精细化, 尤其近些年更加关注人工智能、GEE、可持续发展方向, 此外近些年粮受食安全的影响, 耕地变化相关的研究也逐渐增多。



(a) 聚类图谱

(a) Co-occurrence mapping

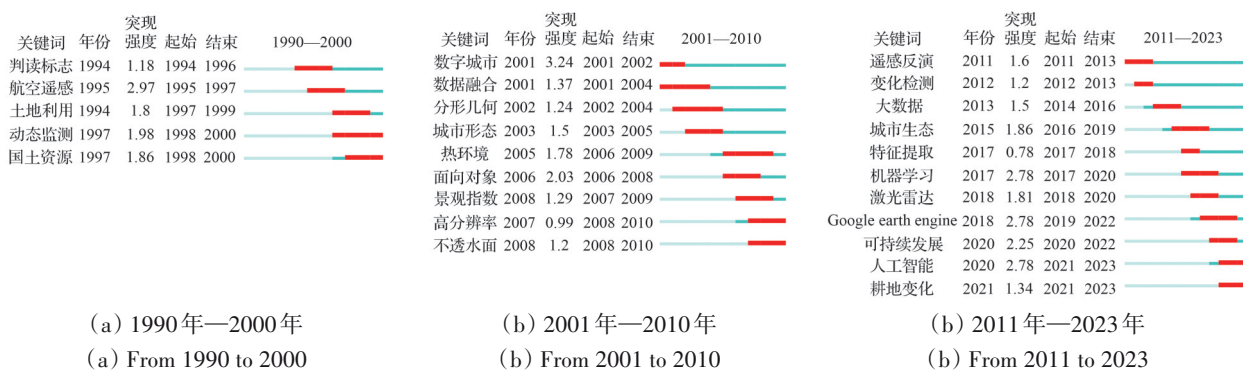


(b) 聚类图谱

(b) Clustering mapping

图4 引用量前500篇文献的关键词共现图谱与聚类图谱

Fig. 4 Keyword co-occurrence mapping and clustering mapping of the top 500 cited documents



(a) 1990年—2000年

(a) From 1990 to 2000

(b) 2001年—2010年

(b) From 2001 to 2010

(c) 2011年—2023年

(c) From 2011 to 2023

图5 1994年—2023年城市遥感学术论文关键词突现图谱

Fig. 5 Mapping of keyword bursts in academic papers on urban remote sensing during 1994–2023

4 城市遥感的发展历史

随着遥感技术的发展和卫星数据源的不断丰富, 中国城市遥感研究经历了从基础探索到深度应用的演进过程。研究主题也随数据获取能力的提升不断拓展, 从早期的城市扩张监测、土地利用分类, 到后来的生态环境评估、智慧城市建设等, 形成了清晰的发展脉络 (图6)。

4.1 初期探索阶段(20世纪70年代至90年代)

在20世纪70年代至90年代, 中国正处于改革

开放的初期, 城市化进程加快, 对城市规划和管理的的需求日益增加 (刘卫东等, 2007)。与此同时, 遥感技术被引入并迅速与国家经济发展及生产实际紧密结合, 在国家科技攻关及高技术计划的支持下, 遥感应用得到了深入发展。在“八五”和“九五”期间, 中国开展了多项遥感试验, 如津渤环境遥感试验、北京航空遥感试验等, 这些试验不仅解决了实际问题, 也为遥感应用的深入发展提供了技术支持 (王治华, 1992; 朱振海等, 2002)。

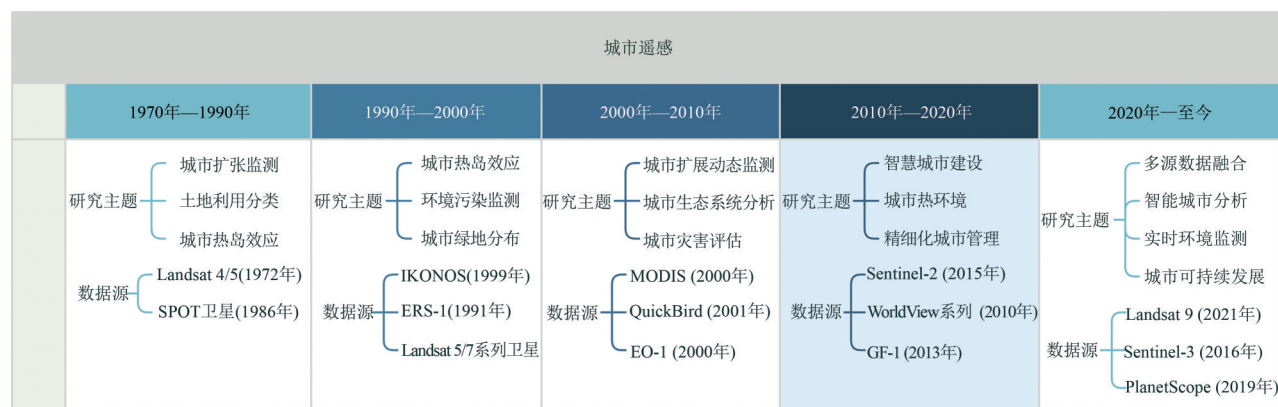


图6 中国城市遥感的发展阶段及关键研究主题、数据源

Fig. 6 Development stages of urban remote sensing in China and key research themes and data sources

这一阶段的城市遥感主要依赖光学遥感影像，影像分辨率相对较低，但为城市区域的大范围监测提供了机会。研究者们基于上述影像积极开展城市土地利用分类，尽管数据处理技术尚在发展阶段，主要依靠手动或半自动解译图像，但为后续的技术发展奠定了基础（刘兴汉和赵华昌，1985；郭之怀和战英豪，1986）。此外，在环境监测方面，遥感技术开始被用于评估城市绿化和水体分布，为环境管理提供了初步数据支持（李世顺等，1988；李嘉乐，1986）。总体而言，这一阶段的研究为后续发展打下重要基础，推动了城市遥感在中国的应用，为城市规划、环境管理等领域提供了新的视角和方法。

4.2 发展提升阶段(90年代至2000年初)

在20世纪90年代至2000年初，中国的城市遥感进入了快速发展阶段。随着国家经济的快速增长和城市化进程的加速，城市管理面临更加复杂的挑战，对精确的空间信息需求日益增加。国家政策的支持、技术的进步以及国际合作的加强，为城市遥感的广泛应用提供了有利条件。这一时期，城市遥感影像的分辨率和精度大幅提升，光学、雷达和热红外等多种传感器技术被引入城市遥感领域中。其中，主要使用的影像数据包括了分辨率较高的航空摄影、卫星遥感影像，如SPOT（法国）、Landsat（美国）等。多光谱和高光谱遥感技术也开始逐步被引入，这些技术能够提供更丰富的地表特征信息，有助于更精确的地物识别和分类。此外，遥感影像的处理技术也得到了显著改进，遥感技术与GIS的结合更加紧密，提高了数据处理和分析的能力。研究者能够更准确地监测城市扩展、土地利用变化和环境状况，这些进

步为城市规划、环境监测和灾害应急管理提供了更加丰富的数据支持（李旭文，1993；戴昌达等，1995；黎夏和叶嘉安，1997a；章文波等，1999）。这一阶段的快速发展，不仅提升了遥感技术在城市管理中的应用水平，也为后续的智慧城市建设奠定了基础。

4.3 快速发展阶段(2000年至2010年)

进入21世纪，国家经济的持续增长和城市化进程的加速使得城市管理和规划面临更高要求，推动了遥感技术的广泛应用。在政策支持下，中国自主研发的遥感卫星，如资源二号、中巴地球资源一号卫星等高分辨率卫星的发射、在轨运行，不仅提高分辨率影像的获取能力，也促进了城市遥感在城市扩张监测、环境变化评估等方面的应用。技术的进步使得城市遥感在数据处理和分析方面取得了显著突破。计算机技术的发展和遥感软件的普及，使得影像分析从手动解译逐渐向自动化、智能化方向发展。研究人员利用遥感数据对城市热岛效应、空气污染监测等展开了广泛研究，为环境管理提供了重要参考（李成才等，2003；徐涵秋和陈本清，2003；黄慧萍等，2004）。同时，遥感技术在灾害应急管理中发挥了重要作用，通过快速获取灾区影像，为灾后评估和救援提供了重要依据。此外，基于多源数据融合的研究也在这一时期开始兴起，将光学、雷达和热红外数据结合使用，提高了城市动态变化监测的精度和深度（王祖伟和秦其明，2002；牟风云等，2007；宫鹏等，2006）。总体而言，2000年—2010年是中国城市遥感技术快速发展的重要阶段，城市化遥感已经逐渐成为智慧城市建设的不可获取的关键手段。

4.4 综合应用阶段(2010年至今)

自2010年以来,中国城市遥感技术进入了综合应用阶段。这一阶段,遥感技术的快速进步和大数据、人工智能等新兴技术的结合,使得城市遥感在城市管理、环境监测、灾害应急等多个领域展现出更为广泛和深入的应用价值。技术的成熟与多样化推动了遥感技术在城市管理中的全面应用。这一时期,遥感技术的分辨率和精度显著提高,卫星遥感、无人机遥感和地面遥感等多种平台的结合,提供了更加详细和全面的城市数据。高分辨率卫星如高分系列卫星的发射,使得对城市细节的监测更加精确(陈玲等,2019)。无人机技术的发展也为城市遥感提供了灵活的低空数据获取手段,使得城市的局部监测和应急响应更加及时和有效(李德仁和李明,2014)。在城市规划和管理中,遥感技术被广泛用于土地利用规划、交通网络分析、基础设施建设等方面。例如,通过遥感影像,城市规划者可以精确分析城市扩展和土地利用变化,优化土地资源配置(白婷等,2023)。在交通管理中,遥感数据帮助分析交通流量和拥堵情况,提供科学的交通规划依据(刘颖等,2024)。在环境监测方面,遥感技术被广泛用于空气质量监测、水体污染检测、城市热岛效应评估等,支持环境治理和政策制定(周春艳等,2016)。灾害应急管理也受益于遥感技术的进步,通过实时遥感影像快速评估灾害影响,制定有效的应急响应方案(雷添杰等,2011;余柏菡等,2021)。

总体而言,2010年至今,中国城市遥感技术进入了综合应用阶段,技术的进步和多平台数据的融合,推动了遥感技术在城市管理中的全面应用。这一阶段的城市遥感技术,不仅提升了城市规划和管理的科学性和效率,有力支撑了智慧城市和可持续发展的实现(赖积保等,2022)。通过遥感技术的应用,城市管理者能够更加精准和高效地应对城市化带来的各种挑战,实现城市的科学管理和可持续发展。

5 城市遥感的典型应用场景

5.1 土地利用与城市空间结构监测

城市化是现代社会发展的必然趋势,城市土地利用变化是城市化进程的重要表现和直接后果。

随着城市的不断扩展,土地资源的高效利用和管理变得至关重要。传统的土地利用监测手段主要依靠地面调查,耗时且成本高昂,难以满足快速变化的城市环境需求。遥感解译与监测可以快速、动态地获取大范围的地面信息,弥补了传统的人工野外调查耗时耗力的不足,为城市发展方案制定者与规划者提供了更为客观、详细、准确、高效和实时更新的动态可比信息。

(1) 基于遥感数据的城市土地利用分类。城市土地利用分类是了解城市内部空间结构和功能分区的重要途径,对于城市规划、管理和决策具有重要意义。随着城市化进程的推进,土地利用类型和空间格局不断变化,对城市土地利用进行准确分类和动态监测显得尤为重要。遥感技术通过高分辨率影像、多时相数据和先进的分析方法,为城市土地利用分类提供了高效、准确的手段。

遥感技术在城市土地利用分类领域的应用可以大致划分为4个阶段,包括:初步探索与应用、技术改进与应用拓展、多源数据融合与智能化技术和深度学习与大数据应用。其中,在1980年代至1990年代中期,研究主要依赖于Landsat MSS和TM等中等分辨率卫星影像,采用传统的图像处理 and 分类技术,如监督分类(最大似然法)和非监督分类(K均值聚类),开展城市土地利用分类初步探索,致力于区分城市中的不同土地利用类型,并完善遥感影像的预处理技术(平仲良,1993;李夏和焦伟利,1994)。1990年代中期至2000年代初,随着Landsat ETM+、SPOT和IKONOS等中高分辨率影像的出现,遥感分类技术得到进一步发展,监督分类方法(如支持向量机)和基于对象的图像分析方法(OBIA)被逐步应用以提高分类精度,并积极开展

多时相遥感影像的应用与分析,实现城市土地利用变化的动态监测(李天峻等,1997;黎夏和叶嘉安,1997b;高志强等,1999)。从2000年代初至2010年代中期,多源数据的融合(如高分辨率光学影像、雷达影像和激光雷达数据)和先进分类算法(如随机森林、支持向量机和神经网络)开始广泛应用,遥感技术进入了多源数据融合与智能化技术阶段,重点开展了基于时空数据融合联合机器学习算法自动化分类应用(刘纪远等,2003;张炳智等,2000;黎夏和叶嘉安,2005;骆剑承等,2001)。2010年代中期至今,

深度学习技术（如卷积神经网络 CNN）的快速发展以及高分辨率卫星（如 WorldView-3、高分系列）和无人机影像的广泛应用，使得遥感影像分类进入智能化时代，显著提高了分类精度，并结合大数据技术处理海量遥感影像，探讨深度学习与传统方法结合，进一步提高了分类效率和稳定性（袁静文等，2020；冯权洸等，2022；何少林等，2013）。

总体而言，城市遥感在土地利用分类方面经历了从传统中等分辨率影像到高分辨率影像、从单一光学影像到多源数据融合，从经典图像分类算法到以机器学习和深度学习技术为代表的新兴技术的发展历程。每一个阶段的发展都显著提升了城市土地利用分类的精度和应用广度。未来，随着遥感数据获取手段的多样化和智能化技术的发展，遥感技术在城市土地利用分类中的应用将更加广泛和深入，为智慧城市建设和可持续发展提供更有力的技术支持。

（2）基于遥感数据的城市结构与发展监测。除了利用遥感技术开展城市土地利用的研究，遥感技术通过提供连续的、高分辨率的空间数据，还能够有效地监测城市结构和城市发展过程的时空变化特征，定量分析城市边界的扩展、土地利用的变化以及城市内部结构的演变，为决策者提供科学依据。

在城市扩张监测领域，通过分析不同时期的遥感影像，可以追踪城市边界的扩展情况。例如，使用多时相 Landsat 影像，结合变化检测技术，可以识别和量化城市扩展的空间范围和速度（胡德勇等，2006；王雷等，2012；李少英等，2017）。高分辨率影像如 Sentinel-2 和 WorldView 系列卫星影像，则可以提供更细致的城市边界扩展信息（张翰超等，2018；张欣和潘竞虎，2021）。通过这些数据，研究人员能够精准地绘制城市扩展图，分析城市化过程中土地利用类型的变化类型与特征。除了监测城市边界的扩展，遥感技术还被用于分析城市内部结构。及时、准确地掌握建筑物的结构状态和变化情况，不仅对城市规划和管理具有重要意义，还直接关系到城市居民的生命财产安全。传统的监测方法往往依赖于地面测量，存在工作量大、时间长、覆盖面有限等问题。而遥感技术以其广覆盖、高频次和高精度等优势，已经逐渐发展成为城市建筑监测的核心手段（何

国金等，2001）。通过多时相高分辨率卫星影像、无人机影像的对比，可以检测到建筑物的新建、改建和拆除情况（谢军飞和李延明，2004；秦梦宇等，2022）。此外，在建筑三维建模方面，利用遥感技术进行立体影像匹配，能够从高分辨率影像中提取建筑物的三维信息，生成城市的三维模型，这些模型在城市规划、建筑设计和防灾减灾等领域具有重要应用，同时也可用于虚拟现实和增强现实技术，帮助城市管理者进行虚拟真和决策（尤红建等，2001；孙敏等，2002；谭仁春等，2016；高子为等，2021）。近年来发展的激光雷达（LiDAR）技术通过获取高精度的三维信息，能够更精准地描绘城市建筑物的高度和形态，识别建筑物密度和高度分布（朱绪鹤等，2024）。此外，夜间灯光遥感影像也能够反映城市的人类活动强度和经济发展水平，通过分析夜间灯光影像，可以全面准确地分析城市内部结构，通过识别城市中心和次中心为城市规划和管理提供重要的科学依据（朱健等，2023；魏石梅和潘竞虎，2022）。

（3）城市基础设施的监测与管理。城市基础设施是现代城市功能正常运转的关键支撑，包括交通网络、供水系统、电力供应、排水系统以及通信网络等。监测这些基础设施的运行状态和健康状况，对于确保城市的高效运作和居民的生活质量具有重要意义。然而，传统的监测方法通常依赖现场检查 and 定期维护，这不仅耗时耗力，而且难以覆盖全面，尤其是在应对突发事件和长期积累的结构性问题时更显局限。与之相比，遥感技术具有覆盖范围广、获取速度快、时空分辨率高等优势，能够有效克服传统监测手段的局限。近年来，利用遥感技术开展城市基础设施监测与管理具有重要价值和显著进展。

高分辨率多光谱卫星数据在城市交通设施的规划和设计中发挥着重要作用。通过多光谱影像，研究人员和城市规划者能够详细分析道路和桥梁的现状，评估其周边环境和交通流量情况。例如，利用卫星影像进行交通流量监测，有助于发现拥堵点并优化交通流线，从而提升交通系统的效率 and 安全性（陈志浩，2008；戚浩平等，2004；张勇等，2015）。合成孔径雷达干涉测量（InSAR）技术为城市交通设施及其周边地表沉降监测提供了一种高效、精确的方法。InSAR 技术能够在毫米级精度上检测地表的微小变化，特别适用于监测

地铁、高速公路、高铁和桥梁的地表沉降和变形情况(郭山川等, 2017; 周玉营等, 2017)。通过长期观测, 可以识别出潜在的地质风险区域, 预防因地面沉降引发的基础设施损坏(赵宇等, 2017)。同时, 随着传感器技术的迭代和发展, 机载和车载 LiDAR 技术在城市交通设施的识别与三维建模中也表现出日益强大的潜力(李云帆等, 2011)。这些数据可用于构建详细的道路、桥梁和隧道等交通设施模型, 甚至可以精确识别和跟踪道路上的车辆(郑义和汪承义, 2014; 王井利和唐朝, 2024; 徐花芝等, 2024)。此外, LiDAR 技术不仅提升了交通设施的管理和维护效率, 还为自动驾驶技术的发展提供了基础数据支持, 通过实时扫描周围环境, 生成动态三维地图, 确保车辆的安全导航和避障(彭宝富和张同刚, 2018)。

除了交通设施的监测, 遥感技术在诸如水利设施、电力设施、管道设施等城市基础设施的监测和管理也得到了广泛地应用。在水利设施监测中, 通过 SAR 技术可以监测大坝的形变情况, 及时发现潜在的安全隐患(肖儒雅和何秀凤, 2019; 许泽宇等, 2022)。在电力设施监测方面, 通过高分辨率卫星影像和无人机 LiDAR 影像, 可以监测输电线路的走向和周围环境变化, 及时发现潜在的威胁, 如植被过度生长、土壤侵蚀等(刘正军等, 2014; 黄志远和黄声享, 2016; 麻卫峰等, 2020)。此外, 热红外遥感技术可以监测变电站和输电线路的温度变化, 发现过热情况, 预防设备故障, 有力减少了人工巡检的成本和风险(张琛烨, 2021)。在管道设施监测中, 通过热红外遥感技术, 可以检测到地下管道的泄漏情况, 及时发现并修复漏点, 减少资源浪费和环境污染(王琳等, 2018)。

遥感技术在城市基础设施监测中的应用展示了其在提升城市管理科学性和决策精准性方面的巨大潜力。高分辨率影像、LiDAR、SAR、无人机遥感等多种技术手段的结合, 使得城市基础设施的监测更加高效、精确和全面。未来, 随着遥感技术的进一步发展和多源数据融合的深入, 遥感在城市基础设施领域的应用将会更加广泛和深入, 为城市的安全、稳定和可持续发展提供有力支持。

5.2 城市环境监测与管理

随着城市化进程的加速, 城市环境问题日益

突出并严重影响了城市居民的生活质量和生态环境的可持续性。如何有效监测和管理城市环境成为亟待解决的难题之一。遥感技术作为一种高效、经济的手段, 能够提供大面积、多时相、长期连续的观测数据, 为城市环境监测和管理提供了新的途径。通过卫星、无人机和地面传感器等多种遥感平台的综合应用, 可以实现对城市环境的动态监测和精细化管理, 提升环境治理的科学化、精细化和智能化水平。

(1) 城市热环境的监测与分析。随着全球气候变化和城市化进程的加快, 城市热环境问题愈发显著, 城市热岛效应 UHI (Urban Heat Island) 已成为影响城市居民健康和生活质量的重要因素(彭少麟等, 2005)。遥感技术因其能够提供大范围、高分辨率的地表温度数据, 被广泛应用于城市热环境的检测与分析。遥感技术在城市热环境检测中, 主要通过热红外遥感技术获取地表温度数据, 并结合城市土地利用数据进行分析(寿亦萱和张大林, 2012; 白杨等, 2013)。常用的数据源包括 Landsat 系列卫星(李福建等, 2009)、MODIS(乔治和田光进, 2015)以及其他高分辨率卫星(如高分五号(杨以坤等, 2019)、SDGSAT-1(郭华东等, 2023))。以 Landsat 系列卫星为例, 其热红外传感器(TIRS)能够提供 30 m 分辨率的地表温度数据, 适用于城市尺度的热环境研究(温亚飞等, 2023)。通过对遥感影像进行预处理、地表温度反演以及空间分析等步骤, 研究人员能够及时获取城市热岛的时空分布特征, 通过空间分析, 可以揭示城市热环境与土地利用类型、城市形态及绿地分布等因素的关系。随着研究的深入和遥感数据源的完善, 热岛效应的缓解机制和举措被不断探索。例如, 研究发现, 增加城市绿地面积、优化建筑材料和设计、提升城市通风条件等措施对缓解热岛效应具有显著效果(陈利顶等, 2013)。同时, 新型遥感数据源, 如高分辨率热红外遥感、LiDAR 和无人机遥感等, 提供了更加精细的地表温度和三维城市结构数据, 使得对城市热环境的研究更加精准(高鹏等, 2022; 田慧慧等, 2019)。此外, 融合多源遥感数据与机器学习算法, 进一步提升了热环境监测和预测的能力, 为制定科学合理的热岛效应缓解策略提供了坚实的技术支撑(熊鹰和章芳, 2020; 王煜等, 2021)。

综上所述, 遥感技术在城市热环境检测与分析中发挥了重要作用。通过获取高分辨率的地表温度数据, 结合多种空间分析方法, 研究人员能够全面揭示城市热环境的时空分布特征及其影响因素。未来, 随着遥感技术的不断进步和数据获取手段的多样化, 其在城市热环境研究中的应用将更加深入和广泛, 为城市热环境治理和绿色城市建设提供更有力的支持。

(2) 城市大气环境的监测与分析。城市空气污染问题日益严重, 对城市居民的健康和生活质量产生了深远影响。传统的空气污染监测方法主要依赖于地面监测站点, 虽然能够提供高精度的局部数据, 但在覆盖范围和时空分辨率上存在显著局限。遥感技术通过卫星、飞机和无人机等多种平台, 能够提供大范围、高时空分辨率的空气污染数据, 为全面了解和管理城市空气质量提供了新手段。

首先, 遥感技术在城市空气污染物浓度监测方面有着显著优势。污染物浓度反演主要通过卫星数据估算地面层面的污染物浓度, 如 NO_2 、 SO_2 、 $\text{PM}_{2.5}$ 、 O_3 等, 结合地面观测数据进行模型校验和优化(程立刚等, 2005)。其中, 气溶胶光学厚度(AOD)、臭氧 O_3 柱密度、二氧化氮 NO_2 垂直柱密度等参数成为评估大气污染状况的关键指标(肖钟湧和江洪, 2011; 符传博等, 2016)。利用这些数据, 研究人员开发了各种反演算法, 包括统计方法、机器学习以及深度学习模型, 以提高地面空气质量的估算准确性(陈玉敏等, 2023)。除了监测空气污染物浓度, 遥感技术还可用于识别和追踪污染源。利用高分辨率遥感影像和夜间灯光数据, 可以识别城市中的工业区、交通干道和建筑工地等主要污染源, 并监测其活动情况和变化趋势(尉鹏等, 2013; 马鹏飞等, 2019)。遥感技术还在空气污染扩散模拟与评估中发挥了关键作用。通过获取地表反射率、气溶胶光学厚度、风速和风向等遥感参数, 可以驱动大气污染扩散模型, 模拟污染物在城市中的扩散过程和影响范围。这些模型能够预测污染物在不同气象条件下的传输路径和浓度变化, 为污染控制和应急响应提供科学依据(张科等, 2022)。

目前, 遥感技术已经在城市大气与空气污染检测与分析中的应用展现了其独特的优势和广泛的应用前景。通过污染物浓度监测、污染源识别

与追踪、以及污染扩散模拟与评估等多方面的应用, 遥感技术为全面了解和管理城市空气质量提供了科学支持。未来, 随着遥感技术的不断进步和数据获取手段的多样化, 其在城市大气与空气污染检测中的应用将更加深入和广泛, 助力城市实现清洁空气和可持续发展。

(3) 城市其他环境变量及生态状况的监测与评估。除了在热环境和大气环境监测中的重要应用, 遥感技术在城市其他环境参数的监测中也发挥着不可或缺的作用。现代城市面临的环境问题多种多样, 涵盖水质、土壤污染、固体废弃物管理、光污染等多个方面。遥感技术通过其广域覆盖、高时空分辨率和多源数据融合的优势, 提供了有效的监测手段和数据支持, 推动了城市环境管理的科学化和系统化。遥感技术在城市水质监测中主要应用于获取水体的理化参数。例如, 高光谱和多光谱遥感数据(Hyperion、MODIS等)可以用来监测水体中的悬浮物、叶绿素浓度和有机污染物含量(王波等, 2022)。土壤污染监测是城市环境管理中的一个重要环节。遥感技术能够通过获取土壤表面的光谱信息, 反演土壤的理化性质和污染物分布(肖胡萱等, 2020), 尤其是高光谱遥感(EO-1 Hyperion传感器)可以用于监测土壤中的重金属、农药残留和有机污染物(周卫红等, 2017)。遥感技术在固体废弃物监测中的应用主要集中在识别和监控废弃物堆放场及非法倾倒点(徐云川, 1993)。利用高分辨率遥感影像(如QuickBird、GeoEye), 可以精确定位和评估城市中的固废堆放场, 并监测其变化情况(陈绪慧等, 2023; 周朝阳等, 2024)。光污染是现代城市环境中一个新的关注点, 尤其在基础建设发展完善的大都市区。遥感技术可以通过获取夜间灯光影像(如Suomi NPP卫星的VIIRS数据)实现对光污染强度及分布特征的分析(刘鸣等, 2019; 赵志宏等, 2024)。

在持续高速的城市化进程背景下, 城市生态环境面临着诸多挑战, 包括绿地减少、生态功能退化、水体污染和生物多样性降低等问题。为全面评估和管理城市生态环境, 近年来, 通过利用多源遥感数据和多种分析技术, 研究人员在城市综合生境质量和生态状况评估方面取得了显著进展, 一系列基于遥感数据的综合生态环境、状况指数被开发, 并广泛运用于城市生境状况的评估

分析。例如,使用绿度、湿度、干度和热度4个指标合成的遥感生态指数RSEI(徐涵秋,2013)、局部适应性的遥感生态指数RSEILA(Zhu等,2021)、遥感城市表面生态指数RSUSEI(Sun等,2021)、改进的城市生态舒适指数UECIIMP(Zhang等,2023)、考虑全要素的遥感生态指数RSEIFE(Wang等,2023)、连续遥感生态指数CRSEI(Jin等,2023)和生态环境质量综合指数EQI(凡宸等,2013)等。通过构建上述提及的多种生态环境指数,遥感技术能够提供精细化的城市生态环境监测和评估,为城市生态保护和可持续发展提供科学支持。

5.3 灾害监测与应急响应

在气候变化和人类活动的双重胁迫下,城市面临的灾害风险日益上升。极端天气事件的频发,致使城市经常性地暴露在洪水、台风、地震等自然灾害胁迫之下。同时,快速的城市化进程和不断增加的人口密度使得城市的脆弱性加剧。面对这些挑战,传统的灾害监测与应急响应手段显得力不从心,难以满足高效、精确和实时的信息需求,而遥感技术凭借其独特的技术优势在城市灾害监测与应急响应中发挥着越来越重要的作用。通过高分辨率的卫星图像和其他遥感数据,能够及时获取灾害发生区域的详细信息,提供灾前、灾中和灾后的全面评估,为制定有效的应急响应措施和灾后重建计划提供关键的数据支持。

(1) 台风与洪涝灾害监测与应急响应。台风和洪涝灾害频繁发生,对中国沿海及内陆城市造成了严重的人员伤亡和财产损失。传统的灾害监测和应急响应手段存在时效性和覆盖范围的限制,难以满足快速、全面、精确获取灾害信息的需求。遥感技术,凭借其高时空分辨率、多光谱成像能力和大范围监测优势,在台风和洪涝灾害的监测与应急响应中发挥了不可替代的作用。通过分析遥感影像数据,研究人员可以实时跟踪台风路径、评估洪涝影响,进而为政府和相关部门提供科学依据,提升应急响应效率,减轻灾害损失(周成虎等,2000;王军等,2008)。首先,在台风监测方面,光学遥感和雷达遥感是主要的数据源。风云系列气象卫星(张明洁等,2014)、海洋系列观测卫星(张有广等,2024)通过可见光、红外和微波传感器,能够精确监测台风的中心位置、

云系结构和移动路径,为台风预警提供关键数据支持。Terra和Aqua卫星则利用MODIS传感器获取大范围的台风云图,帮助预测台风发展趋势和降水分布(周著华等,2006;唐丽萍等,2010)。雷达技术(如SAR、地波雷达等)能够穿透云层和雨层,提供全天候、不受气象条件影响的高分辨率影像,为台风的动态监测提供重要数据(龚子平等,2007;林明森等,2017)。

在洪涝灾害监测与评估方面,光学遥感和雷达遥感相结合,能够提供全面的灾情监测和评估。Landsat和Sentinel-2等卫星通过高分辨率多光谱影像,能够有效监测洪水范围和受灾区域(戴昌达等,1993;李小涛等,2019),而Sentinel-1和高分3号为代表的SAR卫星,则具有全天候、全天时监测能力,能够对受灾区域进行高频次监测,精确绘制洪水淹没范围图(王敬明等,2021;严夏青等,2022)。在部分城市地区,通过低空无人机获取高分辨率影像,快速定位积水点和受灾建筑,能够为紧急救援提供精准信息(杨坤等,2023)。此外,在应急响应与减灾方面,遥感技术通过整合卫星、无人机、地面观测数据提供灾前、灾中和灾后的连续观测数据,全面评估灾害影响并辅助建立台风和洪涝预警模型,提前发布预警信息(廖永丰等,2012;赵琳等,2024)。近年来,快速发展的遥感大数据平台利用大数据和云计算技术,能够实现灾情信息数据的快速处理和分析,实现灾害信息的快速共享与协同应对。

通过多源遥感数据的综合应用,遥感技术在台风和洪涝灾害监测与应急响应领域的应用得到不断加强,显著提升了城市对灾害预警和响应的能力,有效减少了灾害损失。未来,随着遥感技术的不断发展,尤其是高分辨率卫星和无人机技术的普及,将进一步推动城市灾害监测和应急响应能力的提升,为建设更加安全、韧性的城市提供有力支撑。

(2) 地质灾害监测与应急响应。随着城市化进程和气候变化的加剧,以地震、滑坡和地表沉降为代表的地质灾害不仅对自然环境造成严重破坏,更对城市的基础设施和居民生命财产安全构成巨大威胁,尤其是在一些快速发展的城市,灾害风险管理的复杂性和紧迫性更加突出。及时准确的灾害评估和响应能力成为城市管理和规划中至关重要的一环(王福涛等,2011)。遥感技术凭

借其覆盖范围广、监测精度高、时效性强等优势，为地质灾害的早期预警、实时监测和灾后评估提供了强有力的技术支持，有助于提升城市的灾害防御能力，保障人民的生命财产安全。

在地震监测与评估方面，合成孔径雷达（SAR）和光学遥感是主要的数据源（范一大等，2016；李永生等，2024）。Sentinel-1、RADARSAT、TerraSAR 和高分三号等卫星通过 InSAR 技术监测地表形变，评估地震影响区域和强度，为震后救援提供科学依据（邵芸等，2008；张建强等，2010；单新建等，2017）。Landsat 和 Sentinel-2 等卫星通过高分辨率影像，快速识别地震引发的地表破坏、山体滑坡和建筑倒塌等次生灾害。在滑坡监测与预警方面，光学遥感和雷达遥感相结合，能够提供全面的灾情监测和预警（许积层等，2013；贺礼家等，2019）。在城市小型滑坡监测中，可见光影像与高分辨率 SAR 影像相结合能够有效识别滑坡前的地表微小形变，进行滑坡风险评估和预警（李振洪等，2019；柳林等，2021）。在城市地表沉降监测与评估方面，多时相 InSAR 技术则可以通过不同时间的卫星影像对比，精确测量城市地表沉降的速率和范围，尤其在重点建筑物、桥梁、铁路、地铁等交通设施和地下基础设施的检测中有重要的应用价值（王超等，2002；林琿等，2010；叶勇超等，2022）。此外，遥感数据结合 GIS 能够进行沉降区域的空间分析，识别潜在风险区域，从而为城市管理者提供科学决策依据（胡蓓蓓等，2008；周朝栋等，2016）。

总体而言，遥感技术的大规模应用显著提升了地质灾害预警和响应能力，减少了灾害损失。通过多源遥感数据的综合应用，研究人员和决策者能够更全面地了解地质灾害动态，制定更有效的应对措施。

（3）森林火灾监测灾后重建恢复。全球气候变化和城市化进程的加剧致使城市森林火灾频发，对人类生活和生态环境构成了严重威胁。森林火灾不仅会造成大面积的植被损失、空气污染和生态破坏，还会危及人类生命和财产安全（舒立福等，1998）。传统的火灾监测手段主要依赖地面观测和巡逻，受限于监测范围和时间，难以及时发现和响应火灾。而遥感技术凭借其高时空分辨率、大范围覆盖和多光谱成像能力，能够提供实时、精确的火灾监测数据，有效弥补了传统手段的不

足。通过遥感数据的分析，研究人员可以实时监测火灾的发生和蔓延情况，为火灾预警、应急响应和灾后恢复提供科学依据，从而提升城市森林火灾的防控能力，减轻灾害带来的损失。

在火灾监测与预警方面，卫星遥感和无人机遥感是主要的数据源。MODIS、Landsat 和 Sentinel-2 等卫星通过热红外和近红外波段监测火灾热点和烟雾分布，能够快速识别大范围内的火灾热点，并提供火灾预警信息，并通过受灾植被变化监测评估火灾影响（覃先林和易浩若，2004；杨伟和姜晓丽，2008；董奎等，2024）。近年来蓬勃发展的无人机凭借其超低空飞行、灵活机动等独特优势，可以获取的高分辨率热成像数据，实时监测火灾动态，确保第一时间发现火情（陈志平，2023）。在灾后评估与恢复方面，光学遥感和无人机遥感结合使用，能够详细评估火灾影响和恢复情况，帮助制定科学的恢复和重建计划。例如，Landsat 通过多时相影像分析火灾前后植被覆盖变化，无人机获取高分辨率影像评估具体损失情况和恢复进度（王明玉等，2008；王健等，2024）。

总结来看，遥感技术在城市森林火灾监测与应急响应中展现出独特的优势和重要价值。通过卫星遥感和无人机遥感相结合，研究人员能够实时监测火灾的发生、蔓延和影响，为火灾预警和应急响应提供了及时、准确的数据支持。这些技术不仅提高了火灾监测的覆盖范围和精度，还为灾后评估和恢复提供了科学依据。未来，随着遥感技术的不断进步，城市森林火灾监测与应急响应能力将持续提升，能够更加有效地预防和应对城市森林火灾，为城市安全管理和生态保护提供强有力的技术支撑。

5.4 社会经济发展分析

遥感技术在过去几十年里取得了显著的发展，广泛应用于环境监测、灾害预警、农业管理等多个传统自然要素监测领域。然而，近年来，随着城市化进程的加快和技术的不断革新，遥感技术在城市社会经济发展分析中的应用也取得了突出的进展。现代遥感技术凭借其大范围、持续性、高时空分辨率等优势，成为研究城市化进程、人口分布、经济活动等方面的重要工具，为深入研究城市经济发展提供了强有力的支持。

(1) 城市人口分布与空间化。及时、高效地掌握城市人口的快速增长和空间分布已经成为社会经济发展中亟需解决的重要问题。传统的人口统计方法,如人口普查和抽样调查,尽管可以提供详尽的数据,但由于其耗时长、成本高和时间分辨率低等缺陷,难以满足现代城市管理和规划的需求。相比之下,遥感技术提供了大范围、实时、精确的空间数据,为城市人口分布与动态监测提供了新的解决方案。

在众多的遥感数据源中,夜间灯光数据(如DMSP/OLS和VIIRS)提供了一种简单而有效的方法来反映城市经济活动和人口密度(李德仁和李熙,2015;陈颖彪等,2019)。夜间灯光亮度与人口和经济活动的强度具有较好的相关性。通过分析夜间灯光数据的时空变化,可以监测城市人口的空间分布和变化趋势(高义等,2013;卓莉等,2005)。这种方法特别适用于大范围、长时间序列的监测,能够揭示城市扩展和人口迁移的宏观趋势(肖东升和杨松,2019)。此外,为了提高人口分布监测的精度和可靠性,学者们开始尝试将多种遥感数据进行融合。例如,结合光学影像、夜间灯光数据和社会经济统计数据(如人口普查数据、移动通信数据等)能够全面发挥各类数据的优势,构建更加精细和准确的人口分布模型进一步提高监测结果的精度和时效性(杨续超等,2013;何东等,2019)。

(2) 经济活动分析。城市经济活动的空间分布和动态变化已经成为社会经济研究的重点。传统的经济数据获取方式主要依赖于统计调查和经济普查,虽然能够提供详细的数据,但存在时间滞后、成本高、空间分辨率低等问题。遥感技术则为经济活动的空间化分析和动态监测提供了新的途径,利用遥感数据进行经济活动分析,能够直观地反映城市经济的空间分布和变化趋势,为政府决策、城市规划和经济管理提供有力支持。

首先,遥感技术在经济活动分析中的常被用于GDP等经济参数的空间化和估算。夜间灯光数据广泛用于城市经济活动的评估。研究表明,夜间灯光亮度与GDP具有较好的相关性(杨眉等,2011)。通过对夜间灯光数据进行分析,可以间接估算区域经济活动的强度和分布(李峰等,2016)。高分辨率光学影像(如Landsat、Sentinel-2)则可以用于监测城市建设用地和工业区的扩展,

进一步辅助经济活动的空间化估算(韩向娣等,2012;关莹莹等,2022)。其次,遥感技术可以通过多源数据融合和综合分析,识别城市中的贫困区域。例如,结合高分辨率光学影像、夜间灯光数据和社会经济统计数据,可以构建多维贫困指数,识别贫困人口集中的区域(潘竞虎和胡艳兴,2016;金贵等,2020)。特别是在发展中国家和地区,利用遥感技术进行贫困监测,可以弥补传统统计数据的不足,提供实时、动态的贫困评估,为扶贫政策的制定和实施提供科学依据(徐黎丹等,2021)。人类活动强度是反映经济活动活跃程度的重要指标。遥感技术通过监测地表变化、建筑物密度、交通流量等,能够准确评估人类活动的强度(赵忠旭等,2020)。例如,利用SAR数据可以监测城市建筑物的高度和密度变化,反映建筑活动的强度;通过结合夜间灯光影像等数据,可以评估不同区域的人类活动强度与经济活跃指数,提供城市管理和应急响应的参考依据(王娜等,2021;吴莞姝等,2022;李熙等,2023)。随着遥感技术和数据处理方法的不断进步,其在经济活动分析中的应用将会更加广泛和深入,推动智慧城市和数字经济的发展。

(3) 能源消耗与碳排放评估。当前,能源消耗和碳排放成为全球关注的焦点,对能源消耗和碳排放的准确监测和评估具有重要意义。首先,它能够为企业和政府提供科学的数据支持,助力制定节能减排政策和措施。其次,了解不同区域的能源消耗和碳排放情况,有助于优化能源资源配置,提高能源利用效率。此外,动态监测碳排放,有助于发现并解决环境污染问题,推动可持续发展。传统的能源消耗和碳排放统计方法主要依赖于地面监测和报告,尽管能够提供详尽的数据,但存在覆盖范围有限、时效性差、成本高等不足。遥感技术通过获取大范围、高分辨率、多时相的空间数据,为能源消耗估算和碳排放评估提供了高效、精确的解决方案。

夜间灯光数据在能源消耗估算中的应用具有显著优势。夜间灯光影像提供了一种有效的方法来反映城市经济活动和能源消耗情况。夜间灯光亮度与能源消耗水平具有较好的相关性,通过分析夜间灯光数据的时空变化,可以动态监测城市能源消耗的分布和变化趋势(陈颖彪等,2019)。DMSP/OLS夜间灯光数据是最早用于监测全球夜间

灯光的遥感数据，其时间跨度长，覆盖范围广（苏泳娴等，2013）。研究表明，DMSP/OLS数据可以很好地反映城市化进程和经济活动强度，通过分析城市区域内夜间灯光的亮度和扩展趋势，可以估算不同区域的能源使用情况从而推断城市的能源消耗水平（吴健生等，2014）。作为新一代的夜间灯光遥感数据，VIIRS夜间灯光数据具有更高的空间分辨率和辐射精度，因此VIIRS数据在能源消耗估算中的应用更加精确。例如，通过VIIRS数据可以细化到社区和街区级别，分析细粒度的能源消耗分布，提供更具针对性的节能措施建议（李峰等，2020）。此外，为了进一步提高能源消耗估算的精度，学者们将夜间灯光数据与其他地理时空大数据进行融合。例如，将夜间灯光数据与人口分布数据、建筑物密度数据和经济活动数据结合，可以构建更加精细的能源消耗模型（高楠楠等，2021）。通过综合分析这些多源数据，可以更准确地评估不同区域的能源消耗水平，进而利用大数据分析技术挖掘夜间灯光数据与能源消耗之间的深层次关系，发现影响能源消耗的关键因素。

遥感技术在碳排放评估中的应用主要集中在以下几个方面。首先，植被覆盖率是评估碳汇能力的重要指标，通过遥感影像数据（如Landsat、Sentinel-2、MODIS），可以计算植被指数（如NDVI、EVI），监测城市及周边地区的植被覆盖变化，结合碳汇模型估算植被吸收的二氧化碳量，评估不同区域的碳汇能力，从而为制定碳中和政策和措施，优化绿地布局提供重要依据（裴杰等，2017；殷炜达等，2022）。其次，工业是城市碳排放的主要来源之一，通过高分辨率光学影像和其他地理大数据，可以监测工业区的空间分布和变化，评估工业活动的强度和碳排放量，从而识别高排放区域，制定针对性的减排措施（孙佳琪等，2018；张瑶等，2023）。再者，通过融合多种遥感数据，结合热红外数据、植被指数、建筑物密度数据和社会经济统计数据，构建综合评估模型，全面评估城市不同区域的碳排放情况的强度和碳排放情况（马盼盼等，2016；王孟杰等，2023；付金杯等，2024）。

综上所述，遥感技术在能源消耗估算和碳排放评估中的应用显著提升了监测的效率和精度。通过夜间灯光数据、高分辨率影像、热红外遥感

数据、SAR数据和多源数据融合，能够全面、动态地反映城市能源消耗、碳排放和人为热排放的空间分布和变化趋势。这不仅为政府和企业制定节能减排政策提供了科学依据，也为实现可持续发展目标提供了重要支持。

6 城市遥感的未来发展与挑战

6.1 未来发展方向

未来城市遥感的发展将迎来全新的机遇与挑战，伴随技术的进步和需求的不断提升，其应用场景愈加丰富和多样化。作为支撑智慧城市建设和可持续发展目标的重要工具，城市遥感需要从数据、模型和技术3方面同步推进创新与突破（图7）。在这一背景下，遥感不仅要满足越来越高的精度需求，还要具备更强的解释能力和实时响应能力。接下来，将从数据分辨率与多源融合、机理模型的结合、以及新技术的推动3个角度探讨城市遥感未来的发展方向。

（1）数据：提升分辨率与多源融合服务城市精细调查。未来城市遥感的发展离不开高时间分辨率、空间分辨率和光谱分辨率的数据支持。这些高分辨率的数据可以精细地揭示城市内部的变化细节，促进城市管理与规划的精准化和高效化。同时，多源数据融合依旧是未来遥感数据应用的一个重要方向。通过融合不同来源、不同类型的数据（如光学、雷达、激光雷达等），得以充分发挥各类数据的优势，综合提升信息提取的准确性和可靠性。此外，数据的获取和处理需要更加紧密地对标可持续发展目标（SDGs），支持新形势下的城市高质量发展。例如，精准的城市绿地监测、空气质量评估、交通流量分析等，都需要依托于高质量、多源融合的遥感数据，才能为政策制定和实施提供科学依据。

（2）模型：结合机理模型以增强知识发现与可解释性。未来的城市遥感不仅需要回答“是什么”的问题，还要能够解释“为什么”。这就要求将遥感技术与机理模型相结合，增强知识发现和可解释性。通过遥感数据的获取和分析，可以揭示城市生态系统、气候变化、污染扩散等现象的空间分布和时间演变，但要理解这些现象背后的驱动机制，需要结合物理、化学、生物等多学科的机理模型。例如，在城市热岛效应的研究中，

遥感数据可以显示热岛的空间分布和变化趋势，而结合能量平衡模型则可以深入理解其形成机制，从而为制定有效的缓解措施提供理论支持。这种

遥感与机理模型的结合，不仅提升了研究的深度和广度，还增强了结果的科学性和可解释性。

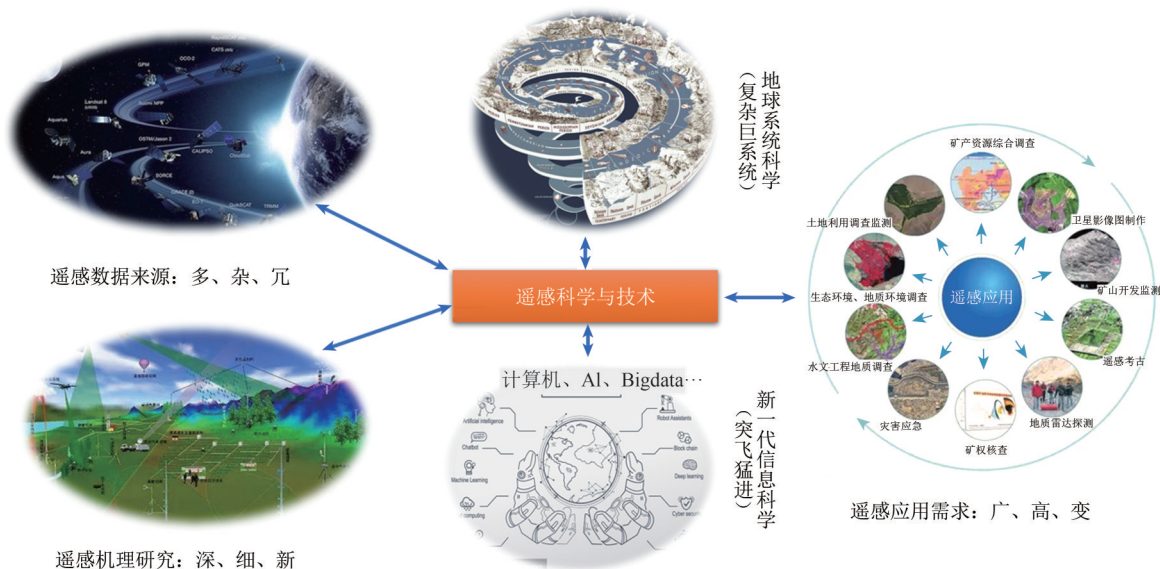


图7 遥感科学与技术发展的未来发展方向

Fig. 7 Future directions for the development of remote sensing science and technology

(3) 技术：推动云计算、智能AI等新技术应用。随着遥感技术的不断进步，数据分析与处理方法也需要同步提升和发展。云计算和智能AI技术在遥感数据处理中的应用，将极大地提高数据处理的效率和智能化水平。云计算能够处理大规模、高分辨率的遥感数据，实现快速的存储、计算和共享。而AI技术，特别是深度学习方法，可以在大数据环境下自动识别和分类遥感图像中的复杂特征，提升信息提取的精度和效率。此外，在轨数据处理技术的发展也尤为重要，通过在卫星平台上进行实时数据处理，可以实现快速响应和即时决策支持。例如，城市洪涝灾害的实时监测和应急响应系统，就可以依托于在轨数据处理技术，提供及时、准确的灾害信息，辅助决策者迅速采取有效措施。这些新型技术领域的突破，将为未来城市遥感的发展提供强有力的技术支撑。

未来中国城市遥感的发展在数据、机理模型结合和分析处理方法方面面临巨大机遇。高分辨率和多源数据融合将支持精细化城市管理。遥感与机理模型的结合将增强科学性和可解释性。云计算、智能AI和在轨数据处理等新技术将提升遥感数据处理效率。这些创新将推动遥感技术在城市管理和规划中的广泛应用，为中国城市的高质

量发展提供强有力支持。

6.2 面临的挑战

尽管城市遥感技术在过去几十年取得了显著进展，但在其实际应用过程中仍然面临着多重挑战（图8）。随着数据量的激增、技术需求的复杂化以及多源数据融合的广泛应用，如何克服这些障碍成为未来发展的关键。城市遥感要实现更广泛、更高效的应用，需要突破技术瓶颈，推动数据标准化和多学科协同创新。在此背景下，接下来的内容将探讨当前城市遥感发展面临的主要挑战，并提出可能的应对策略。

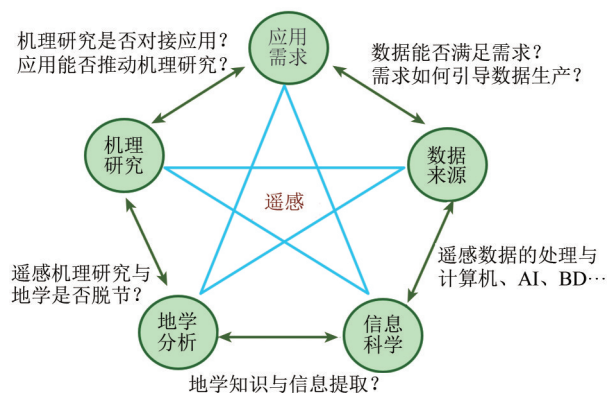


图8 遥感科学与技术体系及发展瓶颈所在

Fig. 8 Remote sensing science and technology systems and development bottlenecks

(1) 数据获取与处理的技术瓶颈。尽管遥感技术取得了显著进步,但在数据获取与处理方面仍然存在技术瓶颈。高分辨率遥感数据的获取需要先进的传感器和平台,而这些设备的研发和维护成本高昂,限制了其广泛应用。此外,遥感数据量巨大且复杂,需要强大的计算能力和专业的处理技术。数据的预处理、校正和分析过程繁琐,容易导致数据处理效率低下,限制了实时应用的可能性。未来,需要进一步发展高效的数据处理算法和分布式计算技术,并采用大数据平台和云计算等新技术,提升数据处理和存储能力,以满足城市遥感应用的需求。

(2) 数据标准化与互操作性。多源数据融合是未来城市遥感发展的重要方向,但不同数据源的数据格式、质量和获取方式可能存在较大差异,导致数据融合和分析面临困难。例如,来自不同卫星、传感器和地面观测的遥感数据,可能在空间分辨率、时间分辨率、光谱特性等方面存在显著差异,直接影响数据的兼容性和融合效果。为实现多源数据的有效融合和利用,需要建立统一的数据标准和规范,推动数据的标准化和互操作性。未来,还需要进一步加强国际和行业间的合作,制定和推广统一的数据标准和接口协议,促进数据共享与协同,提高遥感数据的利用效率和应用效果。通过标准化和规范化,可以更好地实现数据的互联互通,充分发挥多源数据的综合优势。

(3) 多学科交叉与协同创新的需求。城市遥感的有效应用需要多学科的交叉与协同创新。遥感技术涉及地理信息科学、计算机科学、环境科学、城市规划等多个领域。然而,不同学科之间的知识体系和研究方法差异较大,缺乏有效的沟通与合作机制,往往导致技术应用中的“孤岛现象”。为了实现城市遥感技术的全面发展,需要加强各学科之间的合作,推动协同创新,形成跨学科的综合研究团队,共同解决城市遥感面临的复杂问题。

7 结 语

通过梳理国内近40年的城市遥感应用进展对5个主要的应用主题领域进行了归纳和总结。主要得出如下结论:

从研究对象来看,近40年来,中国城市遥感应用研究在研究对象方面取得了显著进展。研究

对象涵盖了从城市整体空间格局到细化的城市元素,如建筑物、道路、绿地等。城市规划与土地利用、环境监测、灾害应急、基础设施管理以及社会经济发展分析等多个领域都成为了重点研究对象。研究对象的多样化和细致化,使得遥感技术在城市管理中的应用越来越广泛和深入。这种细致化研究使得城市遥感技术能够提供更加精准的城市动态变化信息,为城市可持续发展提供了有力的支持。

从研究采用的遥感数据源来看,中国城市遥感研究经历了从单一数据源到多源数据融合的发展历程。早期的研究主要依赖于光学遥感数据,近年来随着雷达遥感、高光谱遥感、LiDAR等新技术的引入,多源数据融合成为研究的热点和趋势。不同类型的遥感数据各具优势,通过多源数据的协同处理,能够获得更加全面、立体和精确的城市信息。此外,随着无人机遥感技术的发展和应用,数据的时效性和空间分辨率也得到了显著提升,为城市遥感应用提供了更加丰富的数据源。

从研究方法来看,中国城市遥感应用研究经历了方法多样化和技术集成化的显著发展。早期的研究方法主要以传统的影像处理和目视解译为主,随着计算机技术和算法的发展,遥感数据处理逐渐引入了各种先进的图像处理和分析技术,如机器学习、深度学习、时空数据挖掘等。这些新方法大大提高了遥感数据处理的自动化和智能化水平,使得对大规模、高分辨率城市遥感数据的分析更加高效和准确。此外,多尺度、多时相分析方法的应用,使得城市动态变化监测和预测成为可能,有助于更好地理解城市发展规律和进行科学的城市规划。在未来的研究中,随着人工智能和大数据技术的进一步融合,研究方法将更加智能化和自动化,为城市遥感应用提供更强大的技术支持。

最后从研究内容来看,中国城市遥感应用研究的内容在不断丰富和深化。早期研究主要集中在城市扩展监测和土地利用变化等方面,近年来随着技术的进步和应用需求的提升,研究内容逐渐扩展到环境监测、灾害应急、基础设施监测以及社会经济分析等多领域。在城市规划与管理中,遥感技术已经成为不可或缺的工具,极大地提升

了城市治理的科学性和效率。同时,研究还在不断探索数据融合、多源信息协同处理、智能化与自动化分析等前沿技术,以期在解决大数据管理、处理精度及多尺度协同等挑战方面取得突破。未来,随着技术的进一步发展和城市化进程的推进,城市遥感将继续在更加广泛和深入的领域中发挥关键作用。

参考文献(References)

- Bai T, Deng S Q, Xiong H, Sun K M, Li W B and Liu J Y. 2023. Research and application of urban renewal unit recognition method based on AI and remote sensing. *Journal of Natural Resources*, 38(6): 1517-1531 (白婷, 邓实权, 熊花, 孙开敏, 李王斌, 刘俊怡. 2023. 基于人工智能和遥感技术的城市更新单元识别方法研究及应用. *自然资源学报*, 38(6): 1517-1531) [DOI: 10.31497/zrzyxb.20230609]
- Bai Y, Wang X Y, Jiang H M and Liu S D. 2013. Progress of urban heat island effect. *Journal of Meteorology and Environment*, 29(2): 101-106 (白杨, 王晓云, 姜海梅, 刘寿东. 2013. 城市热岛效应研究进展. *气象与环境学报*, 29(2): 101-106) [DOI: 10.3969/j.issn.1673-503X.2013.02.016]
- Cao F, Mu B H, Xu D, Gao Q, Sun J X, Sun H and Sun Z P. 2020. Progress in the application of remote sensing technology in environmental change monitoring. *Environment and Sustainable Development*, 45(2): 96-99 (曹飞, 穆宝慧, 徐丹, 高乾, 孙建欣, 孙浩, 孙中平. 2020. 遥感技术在环境变化监测中的应用进展. *环境与可持续发展*, 45(2): 96-99) [DOI: 10.19758/j.cnki.issn1673-288x.202002096]
- Chen L, Jia J and Wang H Q. 2019. An overview of applying high resolution remote sensing to natural resources survey. *Remote Sensing for Land and Resources*, 31(1): 1-7 (陈玲, 贾佳, 王海庆. 2019. 高分遥感在自然资源调查中的应用综述. *国土资源遥感*, 31(1): 1-7) [DOI: 10.6046/gtzyyg.2019.01.01]
- Chen L D, Sun R H and Liu H L. 2013. Eco-environmental effects of urban landscape pattern changes: progresses, problems, and perspectives. *Acta Ecologica Sinica*, 33(4): 1042-1050 (陈利顶, 孙然好, 刘海莲. 2013. 城市景观格局演变的生态环境效应研究进展. *生态学报*, 33(4): 1042-1050) [DOI: 10.5846/stxb201205070659]
- Chen X H, Li J, Shen W M, Shi X W, Cai M Y, Xue Z G and Yan W S. 2023. Research on automatic identification technology of solid waste yard based on high resolution remote sensing image. *Environmental Monitoring in China*, 39(6): 218-226 (陈绪慧, 李静, 申文明, 史雪威, 蔡明勇, 薛志刚, 闫文生. 2023. 基于高分辨率影像的固体废物自动识别技术. *中国环境监测*, 39(6): 218-226) [DOI: 10.19316/j.issn.1002-6002.2023.06.24]
- Chen Y B, Zheng Z H, Wu Z F and Qian Q L. 2019. Review and prospect of application of nighttime light remote sensing data. *Progress in Geography*, 38(2): 205-223 (陈颖彪, 郑子豪, 吴志峰, 千庆兰. 2019. 夜间灯光遥感数据应用综述和展望. *地理科学进展*, 38(2): 205-223) [DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.02.005]
- Chen Y M, Wei Y, Chang Z W, Zhang L H, Liu H L, Liu X Y, Zeng W, Zhao Z X, Li C Y, Mi T and Zhan Y. 2023. Variation characteristics of concentration ratio of nitrogen dioxide and carbon dioxide in 31 cities, China based on remote sensing data and XGBoost algorithm. *Journal of Earth Sciences and Environment*, 45(6): 1355-1367 (陈玉敏, 魏阳, 常政威, 张凌浩, 刘洪利, 刘雪原, 曾文, 赵子翔, 李春圆, 米潭, 詹宇. 2023. 基于遥感数据和XGBoost算法的31个城市NO₂、CO₂浓度比率变化特征. *地球科学与环境学报*, 45(6): 1355-1367) [DOI: 10.19814/j.jese.2022.12024]
- Chen Z H. 2008. The assessment of traffic environmental quality of the urban residential unit based on high resolution remote sensing: a case study of Xiamen city. *Remote Sensing for Land and Resources*, 20(4): 53-57 (陈志浩. 2008. 基于高分辨率遥感数据的城市居住单元交通环境质量评价——以厦门市为例. *国土资源遥感*, 20(4): 53-57) [DOI: 10.6046/gtzyyg.2008.04.13]
- Chen Z P. 2023. The application of UAVs monitoring in forest fires. *Journal of Wildland Fire Science*, 41(4): 135-138 (陈志平. 2023. 无人机监测在森林火灾中的应用. *森林防火*, 41(4): 135-138) [DOI: 10.3969/j.issn.1002-2511.2023.04.032]
- Cheng L G, Wang Y J and Wang Y T. 2005. Summarization of the application of remote sensing in atmospheric environmental monitoring. *Environmental Monitoring in China*, 21(5): 17-23 (程立刚, 王艳姣, 王耀庭. 2005. 遥感技术在大气环境监测中的应用综述. *中国环境监测*, 21(5): 17-23)
- Dai C D, Tang L L, Chen G and Wang J S. 1993. A research of extracting flood and waterlogging disaster informations by landsat tm image. *Journal of Natural Disasters*, 2(2): 50-54 (戴昌达, 唐伶俐, 陈刚, 王杰生. 1993. 从TM图像自动提取洪涝灾情的研究. *自然灾害学报*, 2(2): 50-54)
- Dai C D, Tang L L, Chen G, Wang J S and Yang Y C. 1995. Monitoring of urban expansion and environment change using satellite remote sensing data. *Remote Sensing of Environment China*, 10(1): 1-8 (戴昌达, 唐伶俐, 陈刚, 王杰生, 杨幼昶. 1995. 卫星遥感监测城市扩展与环境变化的研究. *环境遥感*, 10(1): 1-8)
- Dong K, Dong P and Chen L. 2024. Estimation of forest fire burned area based on landsat 8 remote sensing data-A case study of "3.18" forest fire in Hezhang County, Bijie City, Guizhou Province. *Forest Inventory and Planning*, 49(1): 187-191 (董奎, 董平, 陈兰. 2024. 基于Landsat 8遥感数据的森林火灾过火面积估算——以贵州毕节市赫章县“3·18”火灾为例. *林业调查规划*, 49(1): 187-191) [DOI: 10.3969/j.issn.1671-3168.2024.01.033]
- Dong W Q and Meng J H. 2018. Review of spatiotemporal fusion model of remote sensing data. *Remote Sensing for Land and Resources*, 30(2): 1-11 (董文全, 蒙继华. 2018. 遥感数据时空融合研究进展及展望. *国土资源遥感*, 30(2): 1-11) [DOI: 10.6046/gtzyyg.2018.02.01]

- Du P J. 2020. Progress of high resolution remotely sensed image progressing and urban application examples. *Modern Surveying and Mapping*, 43(1): 1-9 (杜培军. 2020. 高分辨率遥感影像处理进展与城市应用若干实例. *现代测绘*, 43(1): 1-9) [DOI: 10.3969/j.issn.1672-4097.2020.01.001]
- Du P J, Bai X Y, Luo J Q, Li E Z and Lin C. 2018. Advances of urban remote sensing. *Journal of Nanjing University of Information Science and Technology (Natural Science Edition)*, 10(1): 16-29 (杜培军, 白旭宇, 罗洁琼, 李二珠, 林聪. 2018. 城市遥感研究进展. *南京信息工程大学学报(自然科学版)*, 10(1): 16-29) [DOI: 10.13878/j.cnki.jnuist.2018.01.003]
- Fan C, Xia B C and Qin J Q. 2013. An integrated assessment model of county level eco-environmental quality based on RS and GIS: a case study of Huidong County, Guangdong Province of South China. *Chinese Journal of Ecology*, 32(3): 719-725 (凡宸, 夏北成, 秦建桥. 2013. 基于RS和GIS的县域生态环境质量综合评价模型——以惠东县为例. *生态学杂志*, 32(3): 719-725) [DOI: 10.13292/j.1000-4890.2013.0096]
- Fan Y D, Wu W, Wang W, Liu M and Wen Q. 2016. Research progress of disaster remote sensing in China. *Journal of Remote Sensing (in Chinese)*, 20(5): 1170-1184 (范一大, 吴玮, 王薇, 刘明, 温奇. 2016. 中国灾害遥感研究进展. *遥感学报*, 20(5): 1170-1184) [DOI: 10.11834/jrs.20166171]
- Feng Q L, Niu B W, Zhu D H, Chen B A, Zhang C and Yang J Y. 2022. Review for deep learning in land use and land cover remote sensing classification. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 53(3): 1-17 (冯权洸, 牛博文, 朱德海, 陈泊安, 张超, 杨建宇. 2022. 土地利用/覆被深度学习遥感分类研究综述. *农业机械学报*, 53(3): 1-17) [DOI: 10.6041/j.issn.1000-1298.2022.03.001]
- Fu C B, Tang J X, Dan L and Xue Y J. 2016. Satellite-based long-term trends analysis in TroNO₂ over Hainan Island and its possible reason. *Acta Scientiae Circumstantiae*, 36(4): 1402-1410 (符传博, 唐家翔, 丹利, 薛羽君. 2016. 基于卫星遥感的海南地区对流层NO₂长期变化及成因分析. *环境科学学报*, 36(4): 1402-1410) [DOI: 10.13671/j.hjkxxb.2015.0549]
- Fu J B, Li M N, Xu W D, Wang Y M, Li H R, Yin J, Yang Y K and Zhuo J L. 2024. CO₂ emissions from power plants based on multi-source data such as satellite remote sensing. *China Environmental Science*, 44(4): 1805-1815 (付金杯, 李梦南, 徐炜达, 王宇萌, 李怀瑞, 尹捷, 杨昱锟, 卓俊玲. 2024. 基于卫星遥感等多源数据的发电厂CO₂排放分析. *中国环境科学*, 44(4): 1805-1815) [DOI: 10.19674/j.cnki.issn1000-6923.20231128.007]
- Gao N N, Zeng H and Li F. 2021. Spatial quantitative analysis of urban energy consumption based on night-time remote sensing data and POI. *Journal of Geo-Information Science*, 23(5): 891-902 (高楠楠, 曾辉, 李芬. 2021. 基于夜间遥感和POI的荆门市能耗空间量化分析. *地球信息科学学报*, 23(5): 891-902) [DOI: 10.12082/dqxxkx.2021.200375]
- Gao P, Liu G X, Chen J K and Xu Z G. 2022. Coupling between local climate zones and diurnal urban heat island effect. *Journal of Nanjing University of Information Science and Technology (Natural Science Edition)*, 14(3): 267-276 (高鹏, 刘桂馨, 陈吉科, 徐志刚. 2022. 局地气候区与昼夜城市热岛效应的耦合关系研究. *南京信息工程大学学报(自然科学版)*, 14(3): 267-276) [DOI: 10.13878/j.cnki.jnuist.2022.03.002]
- Gao Y, Wang H, Wang P T, Sun X Y and Lü T T. 2013. Population spatial processing for Chinese coastal zones based on census and multiple night light data. *Resources Science*, 35(12): 2517-2523 (高义, 王辉, 王培涛, 孙晓宇, 吕婷婷. 2013. 基于人口普查与多源夜间灯光数据的海岸带人口空间化分析. *资源科学*, 35(12): 2517-2523)
- Gao Z Q, Liu J Y and Zhuang D F. 1999. The research of Chinese land-use/land-cover present situations. *Journal of Remote Sensing (in Chinese)*, 3(2): 134-138 (高志强, 刘纪远, 庄大方. 1999. 基于遥感和GIS的中国土地利用/土地覆盖的现状研究. *遥感学报*, 3(2): 134-138) [DOI: 10.11834/jrs.19990211]
- Gao Z W, Sun W W, Cheng P G, Yang G and Meng X C. 2021. Identify urban functional zones using multi feature latent semantic fused information of high-spatial resolution remote sensing image and POI data. *Remote Sensing Technology and Application*, 36(3): 618-626 (高子为, 孙伟伟, 程朋根, 杨刚, 孟祥超. 2021. 融合高分辨率遥感影像和POI数据的多特征潜在语义信息用于识别城市功能区. *遥感技术与应用*, 36(3): 618-626) [DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2021.3.0618]
- Gong P, Li X and Xu B. 2006. Interpretation theory and application method development for information extraction from high resolution remotely sensed data. *Journal of Remote Sensing (in Chinese)*, 10(1): 1-5 (宫鹏, 黎夏, 徐冰. 2006. 高分辨率影像解译理论与应用方法中的一些研究问题. *遥感学报*, 10(1): 1-5) [DOI: 10.11834/jrs.20060101]
- Gong Z P, Ke H Y, Wu X B and Cheng F. 2007. HF radar observation of Longwang Typhoon in the Taiwan Strait. *Chinese Journal of Geophysics*, 50(6): 1695-1702 (龚子平, 柯亨玉, 吴雄斌, 程丰. 2007. “龙王”台风期间高频地波雷达数据分析. *地球物理学报*, 50(6): 1695-1702)
- Gu C L and Wu L Y. 2008. Review on major studies on urbanization in China. *Urban Problems*, (12): 2-12 (顾朝林, 吴莉娅. 2008. 中国城市化研究主要成果综述. *城市问题*, (12): 2-12)
- Guan Y Y, Li X M, Yang J, Li S B and Tian S Z. 2022. Comprehensive suitability evaluation of urban human settlements based on GWR: a case study of Liaoning Province. *Scientia Geographica Sinica*, 42(12): 2097-2108 (关莹莹, 李雪铭, 杨俊, 李松波, 田深圳. 2022. 基于地理加权回归模型的辽宁省城市人居环境综合适宜性评价. *地理科学*, 42(12): 2097-2108) [DOI: 10.13249/j.cnki.sgs.2022.12.006]
- Guo H D, Dou C Y, Chen H Y, Liu J B, Fu B H, Li X M, Zou Z M and Liang D. 2023. SDGSAT-1: the world's first scientific satellite for sustainable development goals. *Science Bulletin*, 68(1): 34-38 [DOI: 10.1016/j.scib.2022.12.014]

- Guo S C, Hou H P, Zhang S L, Mi J X and Shang Z M. 2017. Application of multi-temporal InSAR in deformation monitoring of urban subway construction area. *Bulletin of Surveying and Mapping*, (8): 92-99 (郭山川, 侯湖平, 张绍良, 米家鑫, 尚志敏. 2017. 时序 InSAR 在城市地铁工程区形变监测中的应用. *测绘通报*, (8): 92-99) [DOI: 10.13474/j.cnki.11-2246.2017.0258]
- Guo Z H and Zhan Y H. 1986. The application of remote sensing technology to monitoring urban environment in Tianjin. *Remote Sensing of Environment China*, (4): 241-248 (郭之怀, 战英豪. 1986. 遥感技术在天津城市环境监测中的应用. *环境遥感*, (4): 241-248)
- Han X D, Zhou Y, Wang S X, Liu R and Yao Y. 2012. GDP spatialization in China based on DMSP/OLS data and land use data. *Remote Sensing Technology and Application*, 27(3): 396-405 (韩向娣, 周艺, 王世新, 刘瑞, 姚尧. 2012. 基于夜间灯光和土地利用数据的 GDP 空间化. *遥感技术与应用*, 27(3): 396-405) [DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2012.3.396]
- He D, Liu Y, Liu X H, Zhang Z T and Zhou J S. 2019. Polycentric spatial structure analysis of mountainous cities based on multi-source data-A case study of the central urban area of Chongqing. *Journal of Southwest University (Natural Science Edition)*, 41(11): 73-81 (何东, 刘勇, 刘秀华, 章征涛, 周佳松. 2019. 基于多源数据的山地城市多中心空间结构分析——以重庆主城区为例. *西南大学学报(自然科学版)*, 41(11): 73-81) [DOI: 10.13718/j.cnki.xdzk.2019.11.010]
- He G J, Chen G, He X Y, Wang W and Liu D S. 2001. Extracting buildings distribution information of different heights in a city from the shadows in a panchromatic SPOT image. *Journal of Image and Graphics*, 6(5): 425-428 (何国金, 陈刚, 何晓云, 王威, 刘定生. 2001. 利用 SPOT 图象阴影提取城市建筑物高度及其分布信息. *中国图象图形学报*, 6(5): 425-428) [DOI: 10.3969/j.issn.1006-8961.2001.05.002]
- He L J, Feng G C, Feng Z X and Gao H. 2019. Coseismic displacements of 2016 M_w 7.8 Kaikoura, New Zealand earthquake, using Sentinel-2 optical images. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 48(3): 339-351 (贺礼家, 冯光财, 冯志雄, 高华. 2019. 哨兵-2 号光学影像地表形变监测: 以 2016 年 M_w 7.8 新西兰凯库拉地震为例. *测绘学报*, 48(3): 339-351) [DOI: 10.11947/j. AGCS.2019.20170671]
- He S L, Xu J H and Zhang S Y. 2013. Land use classification of object-oriented multi-scale by UAV image. *Remote Sensing for Land and Resources*, 25(2): 107-112 (何少林, 徐京华, 张帅毅. 2013. 面向对象的多尺度无人机影像土地利用信息提取. *国土资源遥感*, 25(2): 107-112) [DOI: 10.6046/gtzyyg.2013.02.19]
- Hu B B, Jiang Y X, Zhou J, Wang J and Xu S Y. 2008. Assessment and zonation of land subsidence disaster risk of Tianjin Binhai area. *Scientia Geographica Sinica*, 28(5): 693-697 (胡蓓蓓, 姜衍祥, 周俊, 王军, 许世远. 2008. 天津市滨海地区地面沉降灾害风险评估与区划. *地理科学*, 28(5): 693-697) [DOI: 10.3969/j.issn.1000-0690.2008.05.018]
- Hu D Y, Li J, Chen Y H, Zhang B and Peng G X. 2006. An analysis of urban expansion and its dynamics based on multi-temporal Landsat data. *Remote Sensing for Land and Resources*, 18(4): 46-49, 54 (胡德勇, 李京, 陈云浩, 张兵, 彭光雄. 2006. 基于多时相 Landsat 数据的城市扩张及其驱动力分析. *国土资源遥感*, 18(4): 46-49, 54) [DOI: 10.3969/j.issn.1001-070X.2006.04.012]
- Huang H P, Wu B F, Li M M, Zhou W F and Wang Z W. 2004. Detecting urban vegetation efficiently with high resolution remote sensing data. *Journal of Remote Sensing (in Chinese)*, 8(1): 68-74 (黄慧萍, 吴炳方, 李苗苗, 周为峰, 王忠武. 2004. 高分辨率影像城市绿地快速提取技术与应用. *遥感学报*, 8(1): 68-74) [DOI: 10.11834/jrs.20040111]
- Huang Z Y and Huang S X. 2016. Application of airborne LiDAR technology to transmission lines engineering. *Journal of Geomatics*, 41(1): 51-53 (黄志远, 黄声享. 2016. 机载激光雷达技术在输电线路工程中的应用. *测绘地理信息*, 41(1): 51-53) [DOI: 10.14188/j.2095-6045.2016.01.013]
- Jin G, Hu Y H and Chen B Y. 2020. Measurement of poverty reduction effectiveness at the city scale in the Yangtze River Economic Belt and its spatiotemporal change. *Progress in Geography*, 39(6): 972-981 (金贵, 胡毅航, 陈碧园. 2020. 长江经济带市域尺度减贫成效测度及其时空演替. *地理科学进展*, 39(6): 972-981) [DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.06.008]
- Jin W, Li H Z, Wang J Z, Zhao L L, Li X L, Fan W and Chen J S. 2023. Continuous remote sensing ecological index (CRSEI): a novel approach for multitemporal monitoring of eco-environmental changes on large scale. *Ecological Indicators*, 154: 110739 [DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.110739]
- Lai J B, Kang X D, Lu X K and Li S T. 2022. A review of land observation satellite remote sensing application technology with new generation artificial intelligence. *National Remote Sensing Bulletin*, 26(8): 1530-1546 (赖积保, 康旭东, 鲁续坤, 李树涛. 2022. 新一代人工智能驱动的陆地观测卫星遥感应用技术综述. *遥感学报*, 26(8): 1530-1546) [DOI: 10.11834/jrs.20221555]
- Lei T J, Li C C and He X Y. 2011. Application of aerial remote sensing of pilotless aircraft to disaster emergency rescue. *Journal of Natural Disasters*, 20(1): 178-183 (雷添杰, 李长春, 何孝莹. 2011. 无人机航空遥感系统在灾害应急救援中的应用. *自然灾害学报*, 20(1): 178-183) [DOI: 10.13577/j.jnd.2011.0128]
- Li C C, Mao J T, Liu Q H, Liu X Y, Liu G Q and Zhu A H. 2003. Research on the air pollution in Beijing and its surroundings with MODIS AOD products. *Chinese Journal of Atmospheric Sciences*, 27(5): 869-880 (李成才, 毛节奏, 刘启汉, 刘晓阳, 刘桂青, 朱爱华. 2003. 利用 MODIS 光学厚度遥感产品研究北京及周边地区的大气污染. *大气科学*, 27(5): 869-880) [DOI: 10.3878/j.issn.1006-9895.2003.05.08]
- Li D R and Li M. 2014. Research advance and application prospect of unmanned aerial vehicle remote sensing system. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 39(5): 505-513, 540 (李德仁, 李明. 2014. 无人机遥感系统的研究进展与应用前景.

- 武汉大学学报(信息科学版), 39(5): 505-513, 540 [DOI: 10.13203/j.whugis.20140045]
- Li D R and Li X. 2015. An overview on data mining of nighttime light remote sensing. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 44(6): 591-601 (李德仁, 李熙. 2015. 论夜光遥感数据挖掘. 测绘学报, 44(6): 591-601) [DOI: 10.11947/j.AGCS.2015.20150149]
- Li F, Mi X N, Liu J and Liu X Y. 2016. Spatialization of GDP in Beijing using NPP-VIIRS data. *Remote Sensing for Land and Resources*, 28(3): 19-24 (李峰, 米晓楠, 刘军, 刘小阳. 2016. 基于NPP-VIIRS夜间灯光数据的北京市GDP空间化方法. 国土资源遥感, 28(3): 19-24) [DOI: 10.6046/gtzyyg.2016.03.04]
- Li F, Zhang X B, Liao S B and Qian A. 2020. Capability assessment of DMSP-OLS and NPP-VIIRS nighttime light data estimating statistical indicators: a case of county-level GDP, population and energy consumption in Beijing-Tianjin-Hebei region. *Bulletin of Surveying and Mapping*, 9: 89-93, 118 (李峰, 张晓博, 廖顺宝, 钱安. 2020. DMSP-OLS与NPP-VIIRS夜间灯光数据测算统计指标能力评估——以京津冀地区县域GDP、人口及能源消耗为例. 测绘通报, (9): 89-93, 118) [DOI: 10.13474/j.cnki.11-2246.2020.0290]
- Li J F, Ma A Q, Ding Y D, Yang J J, Jiao J C and Liu L J. 2009. Research on urban heat island effect based on Landsat data. *Remote Sensing Technology and Application*, 24(4): 553-558 (李福建, 马安青, 丁原东, 杨俊杰, 焦俊超, 刘乐军. 2009. 基于Landsat数据的城市热岛效应研究. 遥感技术与应用, 24(4): 553-558)
- Li J L. 1986. Preliminary analysis of the greening status in Beijing using aerial remote sensing results. *Chinese Landscape Architecture*, (1): 4-7 (李嘉乐. 1986. 利用航空遥感成果对北京市绿化现状的初步分析. 中国园林, (1): 4-7)
- Li S C, Dai C D and Hu D Y. 1988. The application potentialities of spot image in study of land use, population and environment of city. *Journal of Natural Resources*, (3): 281-289 (李世顺, 戴昌达, 胡德永. 1988. SPOT图像在城市土地、人口与环境研究中的应用潜力——以北京市区为例. 自然资源学报, (3): 281-289)
- Li S C, Zhao Z Q and Wang Y L. 2009. Urbanization process and effects of natural resource and environment in China: research trends and future directions. *Progress in Geography*, 28(1): 63-70 (李双成, 赵志强, 王仰麟. 2009. 中国城市化过程及其资源与生态环境效应机制. 地理科学进展, 28(1): 63-70) [DOI: 10.11820/dlkxjz.2009.01.009]
- Li S Y, Liu X P, Li X and Chen Y M. 2017. Simulation model of land use dynamics and application: progress and prospects. *Journal of Remote Sensing (in Chinese)*, 21(3): 329-340 (李少英, 刘小平, 黎夏, 陈逸敏. 2017. 土地利用变化模拟模型及应用研究进展. 遥感学报, 21(3): 329-340) [DOI: 10.11834/jrs.20176159]
- Li T J, Yan J and Li B H. 1997. The application of remote sensing syntheetical spatiotemporal information in landuse dynamic change monitoring. *Remote Sensing for Land and Resources*, 9(2): 38-43, 60 (李天峻, 阎君, 李伯衡. 1997. 遥感综合时空信息在土地利用动态监测中的应用概述. 国土资源遥感, 9(2): 38-42, 620) [DOI: 10.6046/gtzyyg.1997.02.08]
- Li X and Jiao W L. 1994. A study on improving the classification accuracy on TM remote satellite image. *Remote Sensing Technology and Application*, 9(3): 30-35 (李夏, 焦伟利. 1994. 改善TM卫星遥感图像自动识别精度的研究. 遥感技术与应用, 9(3): 30-35)
- Li X and Ye J A. 1997a. Accuracy improvement of land use change detection using principal components analysis: a case study in the Pearl River Delta. *Journal of Remote Sensing (in Chinese)*, 1(4): 282-289 (黎夏, 叶嘉安. 1997a. 利用主成分分析改善土地利用变化的遥感监测精度——以珠江三角洲城市用地扩张为例. 遥感学报, 1(4): 282-289) [DOI: 10.11834/jrs.19970409]
- Li X and Ye J A. 1997b. Application of remote sensing for monitoring and analysis of urban expansion: a case study of Dongguan. *Geographical Research*, 16(4): 56-62 (黎夏, 叶嘉安. 1997b. 利用遥感监测和分析珠江三角洲的城市扩张过程——以东莞市为例. 地理研究, 16(4): 56-62) [DOI: 10.11821/yj1997040008]
- Li X and Ye J A. 2005. Cellular automata for simulating complex land use systems using neural networks. *Geographical Research*, 24(1): 19-27 (黎夏, 叶嘉安. 2005. 基于神经网络的元胞自动机及模拟复杂土地利用系统. 地理研究, 24(1): 19-27) [DOI: 10.11821/yj2005010003]
- Li X, Gong Y and Cao H R. 2023. Rapid response to Turkey-Syria earthquake using night-time light remote sensing. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 52(5): 697-705 (李熙, 巩钰, 曹汉瑞. 2023. 夜光遥感在土耳其地震应急响应中的应用. 测绘学报, 52(5): 697-705) [DOI: 10.11947/j.AGCS.2023.20230503]
- Li X T, Zhan N Y, Lu J X, Li L, Qu W and Lei T J. 2019. Application of "Sentinel" series satellite data in flood disaster monitoring. *Satellite Application*, (11): 48-51 (李小涛, 湛南渝, 路京选, 李琳, 曲伟, 雷添杰. 2019. "哨兵"系列卫星数据在洪涝灾害监测中的应用. 卫星应用, (11): 48-51) [DOI: 10.3969/j.issn.1674-9030.2019.11.012]
- Li X W. 1993. Satellite remote sensing of urban heat island effects for Suzhou, Changzhou and Zhenjiang. *Remote Sensing for Land and Resources*, 5(4): 28-33 (李旭文. 1993. 苏南大运河沿线城市热岛现象的卫星遥感分析. 国土资源遥感, 5(4): 28-33) [DOI: 10.6046/gtzyyg.1993.04.04]
- Li Y F, Ma H C, Wu J W and Zhong L. 2011. Extracting bridges from airborne LiDAR data based on terrain features. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 36(5): 552-555 (李云帆, 马洪超, 郭建伟, 钟良. 2011. 顾及地形特征的机载LiDAR数据桥梁提取算法研究. 武汉大学学报(信息科学版), 36(5): 552-555) [DOI: 10.13203/j.whugis.2011.05.015]
- Li Y S, Li Q, Jiao Q S, Jiang W L, Li B Q, Zhang J F and Luo Y. 2024. Application of Lutan-1 SAR satellite constellation to earthquake industry and its prospect. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 49(10): 1741-1752 (李永生, 李强, 焦其松, 姜文亮, 李兵权, 张景发, 罗毅. 2024. 陆地探测一号SAR卫星星座在地震行业的应用与展望. 武汉大学学报(信息科学版),

- 49(10): 1741-1752) [DOI: 10.13203/j.whugis20230498]
- Li Z H, Song C, Yu C, Xiao R Y, Chen L F, Luo H, Dai K R, Ge D Q, Ding Y, Zhang Y X and Zhang Q. 2019. Application of satellite radar remote sensing to landslide detection and monitoring: challenges and solutions. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 44(7): 967-979 (李振洪, 宋闯, 余琛, 肖儒雅, 陈立福, 罗慧, 戴可人, 葛大庆, 丁一, 张宇星, 张勤. 2019. 卫星雷达遥感在滑坡灾害探测和监测中的应用: 挑战与对策. *武汉大学学报(信息科学版)*, 44(7): 967-979) [DOI: 10.13203/j.whugis20190098]
- Liao Y F, Nie C J, Yang L S and Li H R. 2012. An overview of the risk assessment of flood disaster. *Progress in Geography*, 31(3): 361-367 (廖永丰, 聂承静, 杨林生, 李海蓉. 2012. 洪涝灾害风险监测预警评估综述. *地理科学进展*, 31(3): 361-367) [DOI: 10.11820/dlkxjz.2012.03.012]
- Lin H, Chen F L, Jiang L M, Zhao Q and Cheng S L. 2010. Preliminary research on large-scale man-made linear features deformation monitoring using multi-baseline differential SAR interferometry. *Journal of Geo-Information Science*, 12(5): 718-725 (林珏, 陈富龙, 江利明, 赵卿, 程世来. 2010. 多基线差分雷达干涉测量的大型人工线状地物形变监测. *地球信息科学学报*, 12(5): 718-725)
- Lin M S, Yuan X Z, Liu J Q, Ye X M, Zhang Q J, Zhao L B, An D W and Peng Y. 2017. Application of GF-3 satellite monitoring typhoon. *Spacecraft Engineering*, 26(6): 167-171 (林明森, 袁新哲, 刘建强, 叶小敏, 张庆君, 赵良波, 安大伟, 彭勇钊. 2017. 高分三号卫星在台风监测中的应用. *航天器工程*, 26(6): 167-171) [DOI: 10.3969/j.issn.1673-8748.2017.06.027]
- Liu J Y, Zhang Z X, Zhuang D F, Wang Y M, Zhou W C, Zhang S W, Li R D, Jiang N and Wu S X. 2003. A study on the spatial-temporal dynamic changes of land-use and driving forces analyses of China in the 1990s. *Geographical Research*, 22(1): 1-12 (刘纪远, 张增祥, 庄大方, 王一谋, 周万村, 张树文, 李仁东, 江南, 吴世新. 2003. 20世纪90年代中国土地利用变化时空特征及其成因分析. *地理研究*, 22(1): 1-12) [DOI: 10.3321/j.issn:1000-0585.2003.01.001]
- Liu L, Song H F, Du Y N, Feng G C, Liu Q Y and Sun M. 2021. Time-series offset tracking of the baige landslide based on Sentinel-2 and Landsat 8. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 46(10): 1461-1470 (柳林, 宋豪峰, 杜亚男, 冯光财, 刘清瑶, 孙敏. 2021. 联合哨兵2号和Landsat 8估计白格滑坡时序偏移量. *武汉大学学报(信息科学版)*, 46(10): 1461-1470) [DOI: 10.13203/j.whugis20200596]
- Liu M, Hao Q L and Liu Y. 2019. Application of remote sensing technology in the study of urban night light pollution. *China Illuminating Engineering Journal*, 30(2): 109-116, 122 (刘鸣, 郝庆丽, 刘玥. 2019. 遥感技术在城市夜间光污染研究中的应用进展. *照明工程学报*, 30(2): 109-116, 122) [DOI: 10.3969/j.issn.1004-440X.2019.02.028]
- Liu S C, Du K C, Zheng Y J, Chen J, Du P J and Tong X H. 2023. Remote sensing change detection technology in the Era of artificial intelligence: inheritance, development and challenges. *National Remote Sensing Bulletin*, 27(9): 1975-1987 (柳思聪, 都科丞, 郑永杰, 陈晋, 杜培军, 童小华. 2023. 人工智能时代的遥感变化检测技术: 继承、发展与挑战. *遥感学报*, 27(9): 1975-1987) [DOI: 10.11834/jrs.20222199]
- Liu W D, Zhang G Q and Song Z Y. 2007. Trend of spatial configuration evolvement of economic development in China under Globalization. *Scientia Geographica Sinica*, 27(5): 609-616 (刘卫东, 张国钦, 宋周莺. 2007. 经济全球化背景下中国经济发展空间格局的演变趋势研究. *地理科学*, 27(5): 609-616) [DOI: 10.3969/j.issn.1000-0690.2007.05.001]
- Liu X H and Zhao H C. 1985. A preliminary study on dynamic change of landuse using remote sensing. *Scientia Geographica Sinica*, 2: 160-166, 193-194 (刘兴汉, 赵华昌. 1985. 遥感技术在土地利用动态研究中的应用——以三江平原为例. *地理科学*, 2: 160-166, 193-194)
- Liu Y, Wu L X and Zhu M H. 2024. Traffic flow monitoring of high-resolution remote sensing images based on D-LinkNet and morphological computing. *Telecommunication Engineering*, 64(5): 663-669 (刘颖, 吴凌霄, 朱明辉. 2024. 基于D-LinkNet与形态学计算的高分遥感图像车流量监测. *电讯技术*, 64(5): 663-669) [DOI: 10.20079/j.issn.1001-893x.240223001]
- Liu Y and Zhao R Q. 2006. Research advances in applying remote sensing technology to urban environmental monitoring in China. *Yunnan Geographic Environment Research*, 18(1): 101-104, 109 (刘英, 赵荣钦. 2006. 遥感技术在中国城市环境监测中的应用研究进展. *云南地理环境研究*, 18(1): 101-104, 109) [DOI: 10.3969/j.issn.1001-7852.2006.01.025]
- Liu Y B, Li R D and Song X F. 2005. Analysis of coupling degrees of urbanization and ecological environment in China. *Journal of Natural Resources*, 20(1): 105-112 (刘耀彬, 李仁东, 宋学锋. 2005. 中国城市化与生态环境耦合度分析. *自然资源学报*, 20(1): 105-112) [DOI: 10.3321/j.issn:1000-3037.2005.01.015]
- Liu Z J, Liang J and Zhang J X. 2014. Power lines extraction from airborne LiDAR data using spatial domain segmentation. *Journal of Remote Sensing*, 18(1): 61-76 (刘正军, 梁静, 张继贤. 2014. 空间域分割的机载LiDAR数据输电线快速提取. *遥感学报*, 18(1): 61-76) [DOI: 10.11834/jrs.20132231]
- Luo J C, Zhou C H and Yang Y. 2001. Land-cover and land-use classification based on remote sensing intelligent Geo-interpreting model. *Journal of Natural Resources*, 16(2): 179-183 (骆剑承, 周成虎, 杨艳. 2001. 遥感地学智能图解模型支持下的土地覆盖/土地利用分类. *自然资源学报*, 16(2): 179-183) [DOI: 10.3321/j.issn:1000-3037.2001.02.013]
- Ma P F, Li Q, Chen H, Zhang L J, Zhang Y H, Wang Q, Zhou C Y, Mao H Q, Chen C H Wang Z T. 2019. Remote sensing synthetic analysis of key areas of air pollution in Beijing-Tianjin-Hebei (BTH) and its surrounding area. *Remote Sensing Technology and Application*, 34(2): 404-411 (马鹏飞, 厉青, 陈辉, 张丽娟, 张玉

- 环, 王桥, 周春艳, 毛慧琴, 陈翠红, 王中挺. 2019. 京津冀及周边地区大气污染防治重点关注区域遥感综合分析. 遥感技术与应用, 34(2): 404-411 [DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2019.2.0404]
- Ma P P, Wu J J, Yang X C and Qi J G. 2016. Spatialization of anthropogenic heat using multi-sensor remote sensing data: a case study of Zhejiang Province, East China. China Environmental Science, 36(1): 314-320 (马盼盼, 吾娟佳, 杨续超, 齐家国. 2016. 基于多源遥感信息的人为热排放量空间化——以浙江省为例. 中国环境科学, 36(1): 314-320) [DOI: 10.3969/j.issn.1000-6923.2016.01.052]
- Ma W F, Wang C, Wang J L, Zhou J C and Ma Y Y. 2020. Extraction of power lines from laser point cloud based on residual clustering method. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 49(7): 883-892 (麻卫峰, 王成, 王金亮, 周京春, 麻源源. 2020. 激光点云输电线精细提取的残差聚类法. 测绘学报, 49(7): 883-892) [DOI: 10.11947/j.AGCS.2020.20190373]
- Mu F Y, Zhang Z X, Chi Y W, Liu B, Zhou Q B, Wang C Y and Tan W B. 2007. Dynamic monitoring of built-up area in Beijing during 1973-2005 based on multi-original remote sensed images. Journal of Remote Sensing (in Chinese), 11(2): 257-268 (牟风云, 张增祥, 迟耀斌, 刘斌, 周全斌, 王长有, 谭文彬. 2007. 基于多源遥感数据的北京市 1973-2005 年间城市建成区的动态监测与驱动力分析. 遥感学报, 11(2): 257-268) [DOI: 10.11834/jrs.20070236]
- Pan J H and Hu Y X. 2016. Spatial identification of multidimensional poverty in China based on nighttime light remote sensing data. Economic Geography, 36(11): 124-131 (潘竞虎, 胡艳兴. 2016. 基于夜间灯光数据的中国多维贫困空间识别. 经济地理, 36(11): 124-131) [DOI: 10.15957/j.cnki.jjdl.2016.11.017]
- Pan L, Liu Z J, Liu C Y and Chen Y Q. 2018. Research on intelligent urban infrastructure management based on space technology. Urbanism and Architecture, (30): 120-123 (潘璐, 刘子健, 刘春雨, 陈永强. 2018. 基于空间技术的智慧城市基础设施管理研究. 城市建筑, (30): 120-123) [DOI: 10.19892/j.cnki.csjz.2018.30.023]
- Pei J, Wang L, Chai Z W, Fu Q H and Niu Z. 2017. Land use/cover change and carbon effect in Shenzhen City based on RS and GIS. Research of Soil and Water Conservation, 24(3): 227-233 (裴杰, 王力, 柴子为, 扶卿华, 牛铮. 2017. 基于 RS 和 GIS 的深圳市土地利用/覆被变化及碳效应分析. 水土保持研究, 24(3): 227-233) [DOI: 10.13869/j.cnki.rswc.2017.03.040]
- Peng B F and Zhang T G. 2018. Vehicle extraction and category identification from aerial LiDAR point cloud in urban area. Science of Surveying and Mapping, 43(9): 140-145 (彭宝富, 张同刚. 2018. 城区机载 LiDAR 点云的汽车提取与类型识别. 测绘科学, 43(9): 140-145) [DOI: 10.16251/j.cnki.1009-2307.2018.09.025]
- Peng S L, Zhou K, Ye Y H and Su J. 2005. Research progress in urban heat island. Ecology and Environment Sciences, 14(4): 574-579 (彭少麟, 周凯, 叶有华, 粟娟. 2005. 城市热岛效应研究进展. 生态环境, 14(4): 574-579) [DOI: 10.3969/j.issn.1674-5906.2005.04.026]
- Ping Z L. 1993. Computer supervised classification and area measurement based on the satellite remote sensing data for land use in Qingdao city. Remote Sensing for Land and Resources, 5(2): 48-53 (平仲良. 1993. 青岛市土地利用的卫星遥感数据计算机监督分类及面积量测. 国土资源遥感, 5(2): 48-53) [DOI: 10.6046/gtzyyg.1993.02.12]
- Qi H P, Wang W and Tian Q J. 2004. Study on application of high resolution remote sensing data in urban traffic plan. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 21(6): 109-112, 120 (戚浩平, 王伟, 田庆久. 2004. 高空间分辨率卫星遥感数据在城市交通规划中的应用研究. 公路交通科技, 21(6): 109-112, 120) [DOI: 10.3969/j.issn.1002-0268.2004.06.028]
- Qiao Z and Tian G J. 2015. Dynamic monitoring of the footprint and capacity for urban heat island in Beijing between 2001 and 2012 based on MODIS. Journal of Remote Sensing (in Chinese), 19(3): 476-484 (乔治, 田光进. 2015. 基于 MODIS 的 2001 年-2012 年北京热岛足迹及容量动态监测. 遥感学报, 19(3): 476-484) [DOI: 10.11834/jrs.20154165]
- Qin M Y, Liu Y, Zhang Y D, Zhang Y and Hou J X. 2022. Extraction of urban buildings from high-resolution remote sensing images based on improved U-Net model. Journal of Lanzhou University (Natural Sciences), 58(2): 254-261, 269 (秦梦宇, 刘勇, 张寅丹, 张洋, 侯建西. 2022. 基于改进 U-net 模型的高分辨率遥感影像中城市建筑物的提取. 兰州大学学报(自然科学版), 58(2): 254-261, 269) [DOI: 10.13885/j.issn.0455-2059.2022.02.014]
- Qin X L and Yi H R. 2004. A method to identify forest fire based on MODIS data. Fire Safety Science, 13(2): 83-89 (覃先林, 易浩若. 2004. 基于 MODIS 数据的林火识别方法研究. 火灾科学, 13(2): 83-89) [DOI: 10.3969/j.issn.1004-5309.2004.02.005]
- Shan X J, Qu C Y, Gong W Y, Zhao D Z, Zhang Y F, Zhang G H, Song X G, Liu Y H and Zhang G F. 2017. Coseismic deformation field of the Jiuzhaigou $M_s 7.0$ earthquake from Sentinel-1A InSAR data and fault slip inversion. Chinese Journal of Geophysics, 60(12): 4527-4536 (单新建, 屈春燕, 龚文瑜, 赵德政, 张迎峰, 张国宏, 宋小刚, 刘云华, 张桂芳. 2017. 2017 年 8 月 8 日四川九寨沟 7.0 级地震 InSAR 同震形变场及断层滑动分布反演. 地球物理学报, 60(12): 4527-4536) [DOI: 10.6038/cjg20171201]
- Shao Y, Gong H Z, Wang S A, Zhang F L and Tian W. 2008. Multisource SAR remote sensing data for rapid response to wenchuan earthquake damage assessment. Journal of Remote Sensing (in Chinese), 12(6): 865-870 (邵芸, 宫华泽, 王世昂, 张凤丽, 田维. 2008. 多源雷达遥感数据汶川地震灾情应急监测与评价. 遥感学报, 12(6): 865-870) [DOI: 10.11834/jrs.200806116]
- Shou Y X and Zhang D L. 2012. Recent advances in understanding urban heat island effects with some future prospects. Acta Meteorologica Sinica, 70(3): 338-353 (寿亦萱, 张大林. 2012. 城市热岛效应的研究进展与展望. 气象学报, 70(3): 338-353) [DOI: 10.11676/qxxb2012.031]
- Shu L F, Tian X R and Li H. 1998. Status of international forest fire in last decade. World Forestry Research, (6): 42-48 (舒立福, 田晓瑞, 李红. 1998. 世界森林火灾状况综述. 世界林业研究, (6): 42-48)

- Su Y X, Chen X Z, Ye Y Y, Wu Q T, Zhang H, Huang N S and Kuang Y Q. 2013. The characteristics and mechanisms of carbon emissions from energy consumption in China using DMSP/OLS night light imageries. *Acta Geographica Sinica*, 68(11): 1513-1526 (苏泳娴, 陈修治, 叶玉瑶, 吴旗韬, 张虹鸥, 黄宁生, 匡耀求. 2013. 基于夜间灯光数据的中国能源消费碳排放特征及机理. *地理学报*, 68(11): 1513-1526) [DOI: 10.11821/dlxb201311007]
- Sun H, Wu L, Hu J Q, Ma L R, Li H and Wu D. 2021. Evaluating eco-environment in urban agglomeration from a vegetation-impervious surface-soil-air framework: an example in Ningxia, China. *Journal of Applied Remote Sensing*, 15(1): 014518 [DOI: 10.1117/1.JRS.15.014518]
- Sun J Q, Liu Y X, Dong Y Z, Xu B H and Wei X L. 2018. Classification of urban industrial heat sources based on Suomi-NPP VIIRS nighttime thermal anomaly products: a case study of the Beijing-Tianjin-Hebei Region. *Geography and Geo-Information Science*, 34(3): 13-19 (孙佳琪, 刘永学, 董雁仁, 许碧华, 魏祥林. 2018. 基于Suomi-NPP VIIRS夜间热异常产品的城市工业热源分类——以京津冀地区为例. *地理与地理信息科学*, 34(3): 13-19) [DOI: 10.3969/j.issn.1672-0504.2018.03.003]
- Sun M, Ma A N and Chen J. 2002. Review on three-dimensional city model research. *Journal of Remote Sensing (in Chinese)*, 6(2): 155-160 (孙敏, 马乃乃, 陈军. 2002. 三维城市模型的研究现状评述. *遥感学报*, 6(2): 155-160) [DOI: 10.11834/jrs.20020214]
- Tan R C, Li P P, Wen L and Pan C. 2016. Improvement of 3D urban modeling method based on unmanned aerial vehicle oblique photography. *Bulletin of Surveying and Mapping*, (11): 39-42 (谭仁春, 李鹏鹏, 文琳, 潘澄. 2016. 无人机倾斜摄影的城市三维建模方法优化. *测绘通报*, (11): 39-42) [DOI: 10.13474/j.cnki.11-2246.2016.0361]
- Tang L P, Wei M, Sun X J and Li H. 2010. Analysis on cloud phase state of the typhoon SAOMAI with MODIS data. *Journal of Tropical Meteorology*, 26(6): 790-794 (唐丽萍, 魏鸣, 孙学金, 李浩. 2010. “桑美”台风云相态的MODIS资料分析. *热带气象学报*, 26(6): 790-794)
- Tian H H, Feng L, Zhao M M, Guo S and Dong J W. 2019. Analysis of meticulous features of urban surface temperature based on UAV thermal thermography. *Remote Sensing Technology and Application*, 34(3): 553-563 (田慧慧, 冯莉, 赵瑞瑞, 郭松, 董继伟. 2019. 无人机热红外城市地表温度精细特征研究. *遥感技术与应用*, 34(3): 553-563) [DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2019.3.0553]
- United Nations. 2018. World urbanization prospects: the 2018 revision. New York: United Nations
- Wang B, Huang J H, Guo H W, Xu W, Zeng Q H, Mai Y Q, Zhu X T and Tian S. 2022. Progress in research on inland water quality monitoring based on remote sensing. *Water Resources Protection*, 38(3): 117-124 (王波, 黄津辉, 郭宏伟, 许旺, 曾清怀, 麦有全, 祝晓瞳, 田上. 2022. 基于遥感的内陆水体水质监测研究进展. *水资源保护*, 38(3): 117-124) [DOI: 10.3880/j.issn.1004-6933.2022.03.016]
- Wang C, Zhang H, Liu Z, Chen S Z and Lü G N. 2002. Monitoring ground subsidence in the Suzhou area using satellite synthetic aperture radar differential interferometry. *Progress in Natural Science*, 12(6): 621-624 (王超, 张红, 刘智, 陈锁忠, 阚国年. 2002. 苏州地区地面沉降的星载合成孔径雷达差分干涉测量监测. *自然科学进展*, 12(6): 621-624) [DOI: 10.3321/j.issn.1002-008X.2002.06.012]
- Wang F T, Wang S X, Zhou Y, Wang L T and Yan F L. 2011. Application and prospect of multi-spectral remote sensing in major natural disaster assessment. *Spectroscopy and Spectral Analysis*, 31(3): 577-582 (王福涛, 王世新, 周艺, 王丽涛, 阎福礼. 2011. 多光谱遥感在重大自然灾害评估中的应用与展望. *光谱学与光谱分析*, 31(3): 577-582) [DOI: 10.3964/j.issn.1000-0593(2011)03-0577-06]
- Wang J, Xu S Y, Shi C and Ye M W. 2008. Dynamic assessment of typhoon disaster condition based on multi-sources remote sensing imagery: research progress. *Journal of Natural Disasters*, 17(3): 22-28 (王军, 许世远, 石纯, 叶明武. 2008. 基于多源遥感影像的台风灾情动态评估——研究进展. *自然灾害学报*, 17(3): 22-28) [DOI: 10.3969/j.issn.1004-4574.2008.03.005]
- Wang J, Du Y L, Gao Z, Lü H Y and Shi L. 2024. Exploring the spatio-temporal variations and forest restoration of burned zones in the Great Xing'an Range based on MODIS time series data. *Remote Sensing for Natural Resources*, 36(2): 142-150 (王健, 杜玉玲, 高钊, 吕海燕, 时雷. 2024. 基于MODIS时序数据的大兴安岭火烧迹地时空变化及其森林恢复研究. *自然资源遥感*, 36(2): 142-150) [DOI: 10.6046/zrzyyg.2023030]
- Wang J L and Tang C. 2024. Research on automatic extraction method of traffic marking based on vehicle LiDAR. *Geomatics and Spatial Information Technology*, 47(4): 196-199 (王井利, 唐朝. 2024. 基于车载LiDAR的交通标线自动提取方法研究. *测绘与空间地理信息*, 47(4): 196-199) [DOI: 10.3969/j.issn.1672-5867.2024.04.057]
- Wang J M, Wang S X, Wang F T, Zhou Y, Ji J W, Xiong Y B, Wang Z Q and Zhao Q. 2021. Flood inundation region extraction method based on Sentinel-1 SAR data. *Journal of Catastrophology*, 36(4): 214-220 (王敬明, 王世新, 王福涛, 周艺, 季建万, 熊义兵, 王振庆, 赵清. 2021. 基于Sentinel-1 SAR数据洪水淹没提取方法研究. *灾害学*, 36(4): 214-220) [DOI: 10.3969/j.issn.1000-811X.2021.04.035]
- Wang L, Li C C, Ying Q, Cheng X, Wang X Y, Li X Y, Hu L Y, Liang L, Yu L, Huang H B and Gong P. 2012. China's urban expansion from 1990 to 2010 determined with satellite remote sensing. *Chinese Science Bulletin*, 57(22): 2802-2812 (王雷, 李丛丛, 应清, 程晓, 王晓映, 李雪艳, 胡雯运, 梁璐, 俞乐, 黄华兵, 宫鹏. 2012. 中国1990—2010年城市扩张卫星遥感制图. *科学通报*, 57(16): 1388-1403) [DOI: 10.1007/s11434-012-5235-7]
- Wang L, Wu Z P, Chen C, Jiang X Y and Cui L. 2018. Using low altitude thermal infrared remote sensing technique to detect the underground oil pipelines. *Science of Surveying and Mapping*, 43(3): 142-147 (王琳, 吴正鹏, 陈楚, 姜兴钰, 崔龙. 2018. 低空热红

- 外遥感在探测输油管道中的应用. 测绘科学, 43(3): 142-147 [DOI: 10.16251/j.cnki.1009-2307.2018.03.024]
- Wang M J, Wang Y J, Li S C, Lin Y H, Teng F and Cai H F. 2023. Spatio-temporal difference analysis of carbon emissions in Chang-Zhu-Tan urban agglomeration based on multi-source remote sensing data. *Bulletin of Surveying and Mapping*, (1): 65-70 (王孟杰, 王艳军, 李少春, 林云浩, 滕菲, 蔡恒藩. 2023. 融合多源遥感数据的长株潭城市群碳排放时空差异分析. 测绘通报, (1): 65-70) [DOI: 10.13474/j.cnki.11-2246.2023.0011]
- Wang M Y, Ren Y M, Li T, Shu L F, Tian X R and Zhao F J. 2008. Advances in post-fire recovery research. *World Forestry Research*, 21(6): 49-53 (王明玉, 任云卯, 李涛, 舒立福, 田晓瑞, 赵凤君. 2008. 火烧迹地更新与恢复研究进展. 世界林业研究, 21(6): 49-53) [DOI: 10.13348/j.cnki.sjlyyj.2008.06.010]
- Wang N, Wu J S, Li S, Wang H L and Peng Z F. 2021. Spatial features of urban vitality and the impact of built environment on them based on multi-source data: a case study of Shenzhen. *Tropical Geography*, 41(6): 1280-1291 (王娜, 吴健生, 李胜, 王宏亮, 彭子凤. 2021. 基于多源数据的城市活力空间特征及建成环境对其影响机制研究——以深圳市为例. 热带地理, 41(6): 1280-1291) [DOI: 10.13284/j.cnki.rddl.003406]
- Wang Y, Tang L, Zhu H T, Mai Y Q, He W B, Wang W M, Liu K and Su H B. 2021. The study of urban thermal environment dynamics and attribution analysis based on multiple remote sensing dataset: in the case of Shenzhen. *Acta Ecologica Sinica*, 41(22): 8771-8782 (王煜, 唐力, 朱海涛, 麦有全, 何伟彪, 王伟民, 刘凯, 苏红波. 2021. 基于多源遥感数据的城市热环境响应与归因分析——以深圳市为例. 生态学报, 41(22): 8771-8782) [DOI: 10.5846/stxb202105281408]
- Wang Z H. 1992. A new situation of urban remote sensing in China: a summary of the urban remote sensing experience exchange meeting. *Remote Sensing Information*, (2): 30-31 (王治华. 1992. 我国城市遥感的新局面——城市遥感经验交流会综述. 遥感信息, (2): 30-31)
- Wang Z W, Chen T, Zhu D Y, Jia K and Plaza A. 2023. RSEIFE: a new remote sensing ecological index for simulating the land surface eco-environment. *Journal of Environmental Management*, 326: 116851 [DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.116851]
- Wang Z W and Qin Q M. 2002. Fusion of multi-source RS data and its application to urban study. *Bulletin of Surveying and Mapping*, (3): 22-24 (王祖伟, 秦其明. 2002. 多源遥感数据融合及在城市研究中的应用. 测绘通报, (3): 22-24) [DOI: 10.3969/j.issn.0494-0911.2002.03.009]
- Wei P, Wang W J, Wu H, Wu C S, Wang Z S, Gao Q X, Su F Q and Ren Z H. 2013. Analysis of monthly variability and polluting sources of NO₂ in China based on satellite remote sensing. *Journal of Environmental Engineering Technology*, 3(4): 331-336 (尉鹏, 王文杰, 吴昊, 吴春生, 王宗爽, 高庆先, 苏福庆, 任阵海. 2013. 基于卫星遥感的中国NO₂月际演变及污染源分析. 环境工程技术学报, 3(4): 331-336) [DOI: 10.3969/j.issn.1674-991X.2013.04.052]
- Wei S M and Pan J H. 2022. Identification of urban spatial structure in Zhengzhou city based on nighttime light and microblog check-in data. *Remote Sensing Technology and Application*, 37(3): 771-780 (魏石梅, 潘竞虎. 2022. 基于夜间灯光和微博签到数据的郑州市城市空间结构识别. 遥感技术与应用, 37(3): 771-780) [DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2022.3.0771]
- Wen Y F, Liu Y, Wang G H and Zhang Q Z. 2023. Optimization of land surface temperature inversion algorithm for Landsat 9 data. *Bulletin of Surveying and Mapping*, (7): 74-79 (温亚飞, 刘宇, 王光辉, 张秋昭. 2023. Landsat 9数据的地表温度反演算法优化. 测绘通报, (7): 74-79) [DOI: 10.13474/j.cnki.11-2246.2023.0204]
- Wu J S, Niu Y, Peng J, Wang Z and Huang X L. 2014. Research on energy consumption dynamic among prefecture-level cities in China based on DMSP/OLS Nighttime Light. *Geographical Research*, 33(4): 625-634 (吴健生, 牛妍, 彭建, 王政, 黄秀兰. 2014. 基于DMSP/OLS夜间灯光数据的1995-2009年中国地级市能源消费动态. 地理研究, 33(4): 625-634) [DOI: 10.11821/dlyj201404003]
- Wu W S, Dang Y T and Zhao K. 2022. Spatial characteristics of urban vitality based on multi-dimensional perception. *Journal of Geo-Information Science*, 24(10): 1867-1882 (吴莞姝, 党煜婷, 赵凯. 2022. 基于多维感知的城市活力空间特征研究. 地球信息科学学报, 24(10): 1867-1882) [DOI: 10.12082/dqxxkx.2022.210714]
- Xiao D S and Yang S. 2019. A review of population spatial distribution based on nighttime light data. *Remote Sensing for Land and Resources*, 31(3): 10-19 (肖东升, 杨松. 2019. 基于夜间灯光数据的人口空间分布研究综述. 国土资源遥感, 31(3): 10-19) [DOI: 10.6046/gtzyyg.2019.03.02]
- Xiao H X, Pu S Y, He F K and Liu S B. 2020. Progress of the application of remote sensing technology in the soil pollution research. *Earth and Environment*, 48(5): 622-630 (肖胡萱, 蒲生彦, 何发坤, 刘世宾. 2020. 遥感技术在土壤污染中的应用研究进展. 地球与环境, 48(5): 622-630) [DOI: 10.14050/j.cnki.1672-9250.2020.48.088]
- Xiao R Y and He X F. 2019. Deformation monitoring of reservoirs and dams using time-series InSAR. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*, 44(9): 1334-1341 (肖儒雅, 何秀凤. 2019. 时序InSAR水库大坝形变监测应用研究. 武汉大学学报(信息科学版), 44(9): 1334-1341) [DOI: 10.13203/j.whugis20170327]
- Xiao Z Y and Jiang H. 2011. Comparison of total ozone derived from OMI and SCIAMACHY over Asia region. *China Environmental Science*, 31(4): 529-539 (肖钟湧, 江洪. 2011. 亚洲地区OMI和SCIAMACHY臭氧柱总量观测结果比较. 中国环境科学, 31(4): 529-539)
- Xie H L, Wen J M, Chen Q R and He Y F. 2022. Research progress of the application of geo-information science and technology in territorial spatial planning. *Journal of Geo-Information Science*, 24(2): 202-219 (谢花林, 温家明, 陈倩茹, 何亚芬. 2022. 地球信息科学技术在国土空间规划中的应用研究进展. 地球信息科学学报, 24(2): 202-219) [DOI: 10.12082/dqxxkx.2022.210317]

- Xie J F and Li Y M. 2004. The extraction of building distribution information of different heights in a city from the shadows in a IKONOS image. *Remote Sensing for Land and Resources*, 16(4): 4-6 (谢军飞, 李延明. 2004. 利用 IKONOS 卫星图像阴影提取城市建筑物高度信息. *国土资源遥感*, 16(4): 4-6 [DOI: 10.6046/gtzyyg.2004.04.02])
- Xiong Y and Zhang F. 2020. Thermal environment effects of urban human settlements and influencing factors based on multi-source data: a case study of Changsha city. *Acta Geographica Sinica*, 75(11): 2443-2458 (熊鹰, 章芳. 2020. 基于多源数据的长沙市人居环境效应及其影响因素分析. *地理学报*, 75(11): 2443-2458) [DOI: 10.11821/dlxb202011013]
- Xu H Q. 2013. A remote sensing urban ecological index and its application. *Acta Ecologica Sinica*, 33(24): 7853-7862 (徐涵秋. 2013. 城市遥感生态指数的创建及其应用. *生态学报*, 33(24): 7853-7862) [DOI: 10.5846/stxb201208301223]
- Xu H Q and Chen B Q. 2003. An image processing technique for the study of urban heat island changes using different seasonal remote sensing data. *Remote Sensing Technology and Application*, 18(3): 129-133 (徐涵秋, 陈本清. 2003. 不同时相的遥感热红外图像在研究城市热岛变化中的处理方法. *遥感技术与应用*, 18(3): 129-133) [DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2003.3.129]
- Xu H Z, Jiang W T, Chen C L, Zhang Y T and Wang X. 2024. Application analysis of UAV LiDAR system in urban rail transit construction. *Bulletin of Surveying and Mapping*, (2): 178-182 (徐花芝, 蒋文婷, 陈春雷, 张允涛, 王萧. 2024. 智航无人机载 LiDAR 系统在轨道交通建设中的应用分析. *测绘通报*, (2): 178-182) [DOI: 10.13474/j.cnki.11-2246.2024.0233]
- Xu J C, Tang B and Lu T. 2013. Monitoring the riparian vegetation cover after the Wenchuan earthquake along the Minjiang River valley based on multi-temporal Landsat TM images: a case study of the Yingxiu-Wenchuan section. *Acta Ecologica Sinica*, 33(16): 4966-4974 (许积层, 唐斌, 卢涛. 2013. 基于多时相 Landsat TM 影像的汶川地震灾区河岸带植被覆盖动态监测——以岷江河谷映秀-汶川段为例. *生态学报*, 33(16): 4966-4974) [DOI: 10.5846/stxb201206300918]
- Xu L D, Deng X Z, Jiang Q O and Ma F K. 2021. Identification and poverty alleviation pathways of multidimensional poverty and relative poverty at county level in China. *Acta Geographica Sinica*, 76(6): 1455-1470 (徐黎丹, 邓祥征, 姜群鸥, 马丰魁. 2021. 中国县域多维贫困与相对贫困识别及扶贫路径研究. *地理学报*, 76(6): 1455-1470) [DOI: 10.11821/dlxb202106010]
- Xu Y C. 1993. Study on EIA of solid waste distribution by using remote sensing technology. *Environmental Protection Science*, (3): 68-72 (徐云川. 1993. 利用遥感技术对固废堆放现状的评价研究. *环境保护科学*, (3): 68-72) [DOI: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.1993.03.018]
- Xu Z Y, Shen Z F, Li Y, Li J L, Wang H Y, Li S, Jiao S H and Li L L. 2022. Detection of water conservancy facilities in large-format image combining E-YOLO algorithm and NDWI constraint. *National Remote Sensing Bulletin*, 26(10): 2083-2093 (许泽宇, 沈占锋, 李杨, 李均力, 王浩宇, 李硕, 焦淑慧, 李苓苓. 2022. 结合 e-yolo 和水体指数约束的大面幅影像水利设施检测. *遥感学报*, 26(10): 2083-2093) [DOI: 10.11834/jrs.20200124]
- Yan X Q, Jin S G and Huang M M. 2022. Dynamic changes of main stream water area in the Yangtze River from Sentinel-1 remote sensing data. *Bulletin of Surveying and Mapping*, (1): 33-38 (严夏青, 金双根, 黄敏敏. 2022. 基于 Sentinel-1 的长江干流水域面积动态变化遥感监测. *测绘通报*, (1): 33-38) [DOI: 10.13474/j.cnki.11-2246.2022.0006]
- Yang K, Wang W, Luo W E, Li L L, Wu Z H and Dong Z. 2023. Efficient emergency monitoring of flood disasters caused by Typhoon "Doksuri" using drone remote sensing. *Disaster Reduction in China*, (19): 16-17 (杨坤, 王薇, 罗伟儿, 李苓苓, 武志宏, 董喆. 2023. 无人机遥感应急监测高效应对台风“杜苏芮”引发的洪涝灾害. *中国减灾*, (19): 16-17)
- Yang M, Wang S X, Zhou Y and Wang L T. 2011. Review on applications of DMSP/OLS night-time emissions data. *Remote Sensing Technology and Application*, 26(1): 45-51 (杨眉, 王世新, 周艺, 王丽涛. 2011. DMSP/OLS 夜间灯光数据应用研究综述. *遥感技术与应用*, 26(1): 45-51) [DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2011.1.45]
- Yang W and Jiang X L. 2018. Review on remote sensing information extraction and application of the burned forest areas. *Scientia Silvae Sinicae*, 54(5): 135-142 (杨伟, 姜晓丽. 2018. 森林火灾火烧迹地遥感信息提取及应用. *林业科学*, 54(5): 135-142) [DOI: 10.11707/j.1001-7488.20180515]
- Yang X C, Gao D W, Ding M J and Liu L S. 2013. Modeling population density using multi-sensor remote sensing data and dem: a case study of Zhejiang Province. *Resources and Environment in the Yangtze Basin*, 22(6): 729-734 (杨续超, 高大伟, 丁明军, 刘林山. 2013. 基于多源遥感数据及 DEM 的人口统计数据空间化——以浙江省为例. *长江流域资源与环境*, 22(6): 729-734)
- Yang Y K, Li H, Sun L, Du Y M, Cao B, Liu Q H and Zhu J S. 2019. Land surface temperature and emissivity separation from GF-5 visual and infrared multispectral imager data. *Journal of Remote Sensing (in Chinese)*, 23(6): 1132-1146 (杨以坤, 历华, 孙林, 杜永明, 曹彪, 柳钦火, 朱金山. 2019. 高分五号全谱段光谱成像仪地表温度与发射率反演. *遥感学报*, 23(6): 1132-1146) [DOI: 10.11834/jrs.20198053]
- Ye Y C, Yan C D, Luo X X, Zhang R F and Yuan G J. 2022. Analysis of ground subsidence along Zhengzhou metro based on time series InSAR. *National Remote Sensing Bulletin*, 26(7): 1342-1353 (叶勇超, 闫超德, 罗先学, 张瑞峰, 袁观杰. 2022. 时序 InSAR 郑州地铁沿线地面沉降分析. *遥感学报*, 26(7): 1342-1353) [DOI: 10.11834/jrs.20211246]
- Yin W D, Su J Y, Xu Z Y and Liu Z C. 2022. Estimation and application of urban green space carbon storage based on remote sensing technology. *Landscape Architecture*, 29(5): 24-30 (殷炜达, 苏俊

- 伊, 许卓亚, 刘志成. 2022. 基于遥感技术的城市绿地碳储量估算应用. 风景园林, 29(5): 24-30 [DOI: 10.14085/j.fjyl.2022.05.0024.07]
- You H J, Liu T, Su L, Liu S C, Guo G J and Li S K. 2001. Fast acquiring urban DSM image and displaying 3D image. Journal of Remote Sensing (in Chinese), 5(1): 8-12 (尤红建, 刘彤, 苏林, 刘少创, 郭冠军, 李树楷. 2001. 城市DSM的快速获取及其三维显示的研究. 遥感学报, 5(1): 8-12) [DOI: 10.11834/jrs.20010102]
- Yu B L, Wang C X, Gong W K, Chen Z Q, Shi K F, Wu B, Hong Y C, Li Q X and Wu J P. 2021. Nighttime light remote sensing and urban studies: data, methods, applications, and prospects. National Remote Sensing Bulletin, 25(1): 342-364 (余柏漠, 王丛笑, 宫文康, 陈佐旗, 施开放, 吴宾, 洪宇辰, 李乔玄, 吴健平. 2021. 夜间灯光遥感与城市问题研究: 数据、方法、应用和展望. 遥感学报, 25(1): 342-364) [DOI: 10.11834/jrs.20211018]
- Yuan J W, Wu C, Du B, Zhang L P and Wang S G. 2020. Analysis of landscape pattern on urban land use based on GF-5 hyperspectral data. Journal of Remote Sensing (in Chinese), 24(4): 465-478 (袁静文, 武辰, 杜博, 张良培, 王树根. 2020. 高分五号高光谱遥感影像的城市土地利用景观格局分析. 遥感学报, 24(4): 465-478) [DOI: 10.11834/jrs.20209252]
- Zhang B. 2018. A survey of developments on optical remote sensing information technology and applications. Journal of Nanjing University of Information Science and Technology (Natural Science Edition), 10(1): 1-5 (张兵. 2018. 光学遥感信息技术与应用研究综述. 南京信息工程大学学报(自然科学版), 10(1): 1-5) [DOI: 10.13878/j.cnki.jnuist.2018.01.001]
- Zhang B Z, Zhang J X and Zhang L. 2000. Comparison of Multi-source Images Fusion in Landuse Dynamic Detection. Science of Surveying and Mapping, (03), 46-50+0. (张炳智, 张继贤, 张丽. 2000. 土地利用动态遥感监测中多源遥感影像融合方法比较研究. 测绘科学, (03), 46-50+0.) [DOI: 10.3771/j.issn.1009-2307.2000.03.012]
- Zhang C Y. 2021. Fault point identification and diagnosis of transmission lines based on UAV thermal infrared imaging. Agricultural Science and Technology and Equipment, (1): 42-44 (张琛烨. 2021. 基于无人机热红外成像的输电线路故障点识别与诊断. 农业科技与装备, (1): 42-44) [DOI: 10.16313/j.cnki.nykjyzb.2021.01.018]
- Zhang H C, Ning X G, Wang H and Shao Z F. 2018. High accuracy urban expansion monitoring and analysis of China's provincial capitals from 2000 to 2015 based on high-resolution remote sensing imagery. Acta Geographica Sinica, 73(12): 2345-2363 (张翰超, 宁晓刚, 王浩, 邵振峰. 2018. 基于高分辨率遥感影像的2000-2015年中国省会城市高精度扩张监测与分析. 地理学报, 73(12): 2345-2363) [DOI: 10.11821/dlxb201812006]
- Zhang H Y, Liu Y, Li X H, Feng R T, Gong Y T, Jiang Y Z, Guan X B and Li S. 2023. Combining remote sensing information entropy and machine learning for ecological environment assessment of Hefei-Nanjing-Hangzhou region, China. Journal of Environmental Management, 325: 116533 [DOI: 10.1016/j.jenvman.2022.116533]
- Zhang J Q, Cui P, Ge Y G and Xiang L Z. 2010. Analysis of damaged building by Wenchuan earthquake based on SAR images. Journal of Catastrophology, 25(S1): 282-285 (张建强, 崔鹏, 葛永刚, 向灵芝. 2010. 基于合成孔径雷达的城市建筑地震受损分析. 灾害学, 25(S1): 282-285) [DOI: 10.3969/j.issn.1000-811X.2010.z1.061]
- Zhang K, Zhang Z J and Li N. 2022. Research on air pollution diffusion and emergency monitoring in digital twins of ecological environment. Geomatics World, 29(4): 107-111 (张科, 张照杰, 李娜. 2022. 数字孪生生态环境下空气污染扩散应急监测方法研究. 地理信息世界, 29(4): 107-111) [DOI: 10.3969/j.issn.1672-1586.2022.04.019]
- Zhang M J, Zhang J H, Liu S J, Du H H and Che X F. 2014. TY-3A-based remote sensing monitoring of "Nesat" typhoon damage to rubber plantations in Hainan Island. Journal of Natural Disasters, 23(3): 86-92 (张明洁, 张京红, 刘少军, 杜函函, 车秀芬. 2014. 基于FY-3A的海南岛橡胶林台风灾害遥感监测——以“纳沙”台风为例. 自然灾害学报, 23(3): 86-92) [DOI: 10.13577/j.jnd.2014.0311]
- Zhang W B, Fang X Q and Zhang L S. 1999. Method to identify the urban rural fringe by TM images. Journal of Remote Sensing (in Chinese), 3(3): 199-202 (章文波, 方修琦, 张兰生. 1999. 利用遥感影像划分城乡过渡带方法的研究. 遥感学报, 3(3): 199-202) [DOI: 10.11834/jrs.19990307]
- Zhang X and Pan J H. 2021. Identification of spatio-temporal dynamics and detection for driving factors of urban sprawl in China. Human Geography, 36(4): 114-125 (张欣, 潘竞虎. 2021. 中国城市蔓延时空动态识别及驱动因素探测. 人文地理, 36(4): 114-125) [DOI: 10.13959/j.issn.1003-2398.2021.04.014]
- Zhang Y, Gu Z Q, Liu S C, Luo L and Li C. 2015. Study on transportation network monitoring based on high resolution aerial images for city-clusters. Remote Sensing Technology and Application, 30(1): 76-81 (张勇, 谷正气, 刘水长, 罗伦, 李程. 2015. 基于高分辨率遥感影像的城市群交通路网监测技术研究. 遥感技术与应用, 30(1): 76-81) [DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2015.1.0076]
- Zhang Y, Zhang Y X, Zhang Y J, Gong C and Kong Y Q. 2023. Study on the spatialization of carbon emission in Xi'an based on the luminous data of Luojia-01. Remote Sensing Technology and Application, 38(4): 869-879 (张瑶, 张宇鑫, 张勇建, 弓超, 孔雅倩. 2023. 基于珞珈一号夜间灯光数据西安市碳排放空间化研究. 遥感技术与应用, 38(4): 869-879) [DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2023.4.0869]
- Zhang Y G, Jia Y J, Lin M S and Ma X F. 2024. A retrieval method of tropical cyclone wind speed and sea level pressure based on HY-2 satellite data. National Remote Sensing Bulletin, 28(6): 1588-1601 (张有广, 贾永君, 林明森, 马小峰. 2024. 基于HY-2卫星数据的热带气旋风速和气压反演. 遥感学报, 28(6): 1588-1601) [DOI: 10.11834/jrs.20242306]
- Zhao L, Dong D and Liu J Y. 2024. Research on the application of multi-source remote sensing technology in flood monitoring. Wa-

- ter Conservancy Construction and Management, 44(4): 57-63 (赵琳, 董端, 刘金玉. 2024. 多源遥感技术在洪水监测中的应用研究. 水利建设与管理, 44(4): 57-63) [DOI: 10.16616/j.cnki.11-4446/TV.2024.04.09]
- Zhao Y, Xie M W and Du W C. 2017. Radar remote sensing monitoring and analysis of ground settlement in urban rail transit. *Journal of Geomatics*, 42(5): 66-69 (赵宇, 谢谟文, 杜伟超. 2017. 城市轨道交通地面沉降雷达遥感监测分析. 测绘地理信息, 42(5): 66-69) [DOI: 10.14188/j.2095-6045.2015234]
- Zhao Z H, Chen S F, Wang D, Chen W W, Tang X H, Wang D and Yao Q. 2024. Research on light pollution of urban commercial districts nightscape lighting based on hyperspectral data: a case study of six commercial districts in Shanghai. *China Illuminating Engineering Journal*, 35(3): 29-39 (赵志宏, 陈神飞, 王栋, 陈玮玮, 唐欣慧, 王德, 姚其. 2024. 基于高光谱数据的城市商业区夜景照明光污染研究——以上海市6个商业区为例. 照明工程学报, 35(3): 29-39) [DOI: 10.3969/j.issn.1004-440X.2024.03.004]
- Zhao Z X, Zhang Y J, Pan Y, Wu J X and Li Z N. 2020. Changes in human activity intensity and influence on ecosystem regulating services: a study of tibet based on night light data. *Journal of Geo-information Science*, 22(7): 1544-1554 (赵忠旭, 张燕杰, 潘影, 武俊喜, 李振男. 2020. 夜间灯光数据支持下西藏人类活动强度变化对生态系统调节服务的影响. 地球信息科学学报, 22(7): 1544-1554) [DOI: 10.12082/dqxxkx.2020.190361]
- Zheng Y and Wang C Y. 2014. A method of bridge outline extraction based on airborne LiDAR data. *Remote Sensing Technology and Application*, 29(3): 469-475 (郑义, 汪承义. 2014. 基于航空LiDAR数据的桥梁边界线提取方法. 遥感技术与应用, 29(3): 469-475) [DOI: 10.11873/j.issn.1004-0323.2014.3.0469]
- Zhou C D, Gong H L, Zhang Y Q and Duan G Y. 2016. The influence of building load to land subsidence in Beijing Plain based on PS-InSAR and GIS. *Journal of Geo-information Science*, 18(11): 1551-1562 (周朝栋, 宫辉力, 张有全, 段光耀. 2016. 基于PS-InSAR和GIS的北京平原区建筑荷载对地面沉降的影响. 地球信息科学学报, 18(11): 1551-1562) [DOI: 10.3724/SP.J.1047.2016.01551]
- Zhou C H, Wan Q, Huang S F and Chen D Q. 2000. A GIS-based approach to flood risk zonation. *Acta Geographica Sinica*, 55(1): 15-24 (周成虎, 万庆, 黄诗峰, 陈德清. 2000. 基于GIS的洪水灾害风险区划研究. 地理学报, 55(1): 15-24) [DOI: 10.3321/j.issn:0375-5444.2000.01.003]
- Zhou C Y, Hu Y S, Feng X and Xia J F. 2024. Application of remote sensing in solid waste pollution tracing. *Industrial Safety and Environmental Protection*, 50(2): 95-97 (周朝阳, 胡永森, 冯霞, 夏建锋. 2024. 遥感在固废污染溯源中的应用研究. 工业安全与环保, 50(2): 95-97) [DOI: 10.3969/j.issn.1001-425X.2024.02.020]
- Zhou C Y, Li Q, Wang Z T, Gao Y H, Zhang L J, Chen H, Ma P F and Tan C. 2016. Spatio-temporal trend and changing factors of tropospheric NO₂ column density in Beijing-Tianjin-Hebei region from 2005 to 2014. *Journal of Remote Sensing (in Chinese)*, 20(3): 468-480 (周春艳, 厉青, 王中挺, 高彦华, 张丽娟, 陈辉, 马鹏飞, 檀畅. 2016. 2005年—2014年京津冀对流层NO₂柱浓度时空变化及影响因素. 遥感学报, 20(3): 468-480) [DOI: 10.11834/jrs.20165087]
- Zhou W H, Zhang J J, Zou M M, Du X L, Zhang Y, Yang Y and Li J L. 2017. The detection and monitoring of available heavy metal content in soil: a review. *Chinese Journal of Eco-Agriculture*, 25(4): 605-615 (周卫红, 张静静, 邹萌萌, 杜小龙, 张颖, 杨悦, 李建龙. 2017. 土壤重金属有效态含量检测与监测现状、问题及展望. 中国生态农业学报, 25(4): 605-615) [DOI: 10.13930/j.cnki.cjca.160904]
- Zhou Y Y, Chen M, Gong H L, Li X J, Yu J and Zhu X X. 2017. The subsidence monitoring of Beijing-Tianjin high-speed railway based on PS-In SAR. *Journal of Geo-Information Science*, 19(10): 1393-1403 (周玉莹, 陈蜜, 宫辉力, 李小娟, 余洁, 祝秀星. 2017. 基于时序InSAR的京津高铁北京段地面沉降监测. 地球信息科学学报, 19(10): 1393-1403) [DOI: 10.3724/SP.J.1047.2017.01393]
- Zhou Z H, Bai J, Liu J W and Zhong Z. 2006. The cloud phase analysis of typhoon "NOGURI" using EOS/MODIS data. *Scientia Meteorologica Sinica*, 26(5): 494-501 (周著华, 白洁, 刘健文, 钟中. 2006. 基于EOS/MODIS的台风“浣熊”云顶相态分析. 气象科学, 26(5): 494-501) [DOI: 10.3969/j.issn.1009-0827.2006.05.004]
- Zhu D Y, Chen T, Wang Z W and Niu R Q. 2021. Detecting ecological spatial-temporal changes by Remote Sensing Ecological Index with local adaptability. *Journal of Environmental Management*, 299: 113655 [DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.113655]
- Zhu J, Zheng Q H and Chen Y Y. 2023. City center recognition based on night light remote sensing data and POI data: taking Shenzhen city as an example. *Geomatics and Spatial Information Technology*, 46(1): 122-126 (朱健, 郑秋红, 陈韵莹. 2023. 基于夜间灯光遥感数据与POI数据的城市中心识别——以深圳市为例. 测绘与空间地理信息, 46(1): 122-126) [DOI: 10.3969/j.issn.1672-5867.2023.01.033]
- Zhu X H, Luo N X and Wang J Y. 2024. Production technology of city-level real scene 3D models based on oblique images and airborne LiDAR point clouds. *Bulletin of Surveying and Mapping*, (2): 144-147 (朱绪鹤, 罗宁馨, 王君毅. 2024. 基于倾斜影像和机载LiDAR点云的城市级实景三维模型生产技术. 测绘通报, (2): 144-147) [DOI: 10.13474/j.cnki.11-2246.2024.0226]
- Zhu Z H, Huang X X, Li H G and Yan S X. 2002. Review and prospect of remote sensing in China. *Progress in Geophysics*, 17(2): 310-316 (朱振海, 黄晓霞, 李红春, 燕守勋. 2002. 中国遥感的回顾与展望. 地球物理学进展, 17(2): 310-316)
- Zhuo L, Chen J, Shi P J, Gu Z H, Fan Y D and Toshiaki I. 2005. Modeling population density of China in 1998 based on DMSP/OLS nighttime light image. *Acta Geographica Sinica*, 60(2): 266-276 (卓莉, 陈晋, 史培军, 辜智慧, 范一大, 一之瀬俊明. 2005. 基于夜间灯光数据的中国人口密度模拟. 地理学报, 60(2): 266-276) [DOI: 10.11821/xb200502010]

A review of urban remote sensing in China

WU Zhifeng^{1,2}, CAO Zheng^{1,2}, ZHENG Zihao^{1,2}, ZHANG Qifei^{1,2}, HUANG Xiaojun³,
LIU Guangyuan¹, TAN Xiujuan¹, GUO Yingfeng¹, LI Jiayue¹

1. School of Geographic Science and Remote Sensing, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China;

2. Institute of Aerospace Remote Sensing Innovations (ARSI): Guangzhou University, Guangzhou 510006, China;

3. School of Civil Engineering and Transportation, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China

Abstract: The rapid urbanization in China has imposed higher demands on urban management and planning. Urban remote sensing technology, with its unique advantages, has emerged as a critical tool for addressing these challenges and promoting high-quality urban development. This review aims to systematically summarize the research progress in China's urban remote sensing field over the past 40 years, providing a comprehensive understanding of its definitions, characteristics, and key applications.

This paper conducts a thorough review of the literature on urban remote sensing in China. It outlines the basic definitions and core features of urban remote sensing technology, categorizes its developmental stages, and organizes typical application areas. The key areas analyzed include land use and urban spatial structure detection, urban environmental monitoring and management, disaster monitoring and emergency response, as well as socioeconomic development analysis. Additionally, future research directions and challenges in urban remote sensing are discussed from the perspectives of data, models, and methodologies.

The review reveals that urban remote sensing in China has developed significantly, becoming an essential tool for various urban applications due to its high spatiotemporal resolution, extensive coverage, and multi-dimensional data fusion. It highlights key achievements in dynamic urban monitoring, environmental protection, and emergency disaster response. The categorization of application areas provides a clear understanding of the roles urban remote sensing plays in addressing critical urban issues.

Urban remote sensing technology is expected to continue playing a crucial role in urban management as China's urbanization process accelerates. Future research will need to address challenges related to data management, processing accuracy, and multi-scale coordination. The findings of this review offer a comprehensive overview of China's urban remote sensing research, providing valuable insights for both domestic and international scholars, and serve as a useful reference for future studies and applications in the field.

Key words: urban remote sensing, remote sensing technology, sensing platforms, urban applications, future development, challenges

Supported by National Science and Technology Major Project on High-Resolution Earth Observation System (No. 83-Y50G24-9001-22/23); Rural Regional System of observation and Research Station of Guangdong Province (No. 2021B1212050026); National Natural Science Foundation of China (No. 42471490)